Реактор 3 м³ 316L (R-101) с обвязкой

Реактор 3 м³ 316L (R-101) — K3000L из AISI 316L с рубашкой и мешалкой 45 кВт; конденсатор (E-102) — кожухотрубный 50 м²; сборник конденсата (X-103) — 1,25 м³; аварийная ёмкость (V-301/1) — РГС-5 на улице (К36); термостат (X-104) — в техзоне. Продукты — только ЭПАФ и ТГДДМ (К63, К66) (`produkty.md`).

Модель **переделана 26.10.2026 по 25 замечаниям Мареева от 25.10** (таблица ниже; К67–К72) поверх пересборки 17.10.2026 (К65–К68): трассы, отметки, Ø×толщина, материалы, номера линий и КИП — без отступлений (кроме обхода ОВ: 127 В +15 мм, 114 −11 мм — вопрос ⑫); обвязка аппаратов — по подписанным чертежам поставщика; форма и детализация — как в принятой модели R-101, с учётом всех замечаний Мареева к другим установкам (чек-лист ниже). Библиотека деталей — `skills/montazhnye-chertezhi/scripts/lib3d`, сборка только «порт-в-порт».

Смотреть: общий вид — `3d/izometriya.jpg`; обход без здания (8 ракурсов и сверху) — `3d/obhod-*.jpg`; монтажная схема (лист 1) — `R-101_montazh.pdf`; цвета — `R-101_cveta_truboprovodov.pdf`; 3D — `3d/R-101-step.zip`, `3d/R-101.glb`, `3d/viewer.html`.

Итог проверок (генерируется `run_all.py`)

- clash3d --strict: КОЛЛИЗИЙ: 18 (порог 20 мм³; режим — строгий: все пары тел, в т.ч. внутри линии, прибора и детали; вместе со зданием и трассами (619 чужих тел, пары «чужое–чужое» не проверяются); тел 3156, пар проверено точно 10157) (`clash.md`)
- коллизии по составу: УЗЛА (узел и здание): 0; С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ОВ (`clash-ov.md`): 0; С ТРАССАМИ СОСЕДЕЙ (`clash-sosedi.md`): 18
- check_ports: ВИСЯЩИХ КОНЦОВ: 0; ОШИБОК СОЕДИНЕНИЙ: 0; ОПОР БЕЗ КАСАНИЯ: 0 (`porty.md`)
- контрольные размеры (чертёж → модель): вне допуска: 0 (`kontrol-razmerov.md`)
- выдача STEP/GLB: ОБРЫВКОВ ЧУЖИХ ЛИНИЙ: 0, концов-границ 10, границ со стыком целиком и меткой «ГРАНИЦА → куда» 10 — ЗАМЕЧАНИЙ ВЫДАЧИ: 0 (`koncy.md`)
- одинокие фланцы в выдаваемом GLB (tools/audit/odinokie_flancy.py): ОДИНОКИХ ФЛАНЦЕВ: 0 (`R-101.glb.audit.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ: 0 (`validnost.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): РУКАВОВ ИЗ КУСКОВ: 0 (`validnost.md`)
- здание по правилам сборки трассировщика (проходки — только под сквозные детали): ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СО ЗДАНИЕМ: 0 (`zdanie-check.md`)
- зоны обслуживания (trassy/zony_obsluzhivaniya.py): ТРУБ УЗЛА В ЗОНАХ: 0 (`zony.md`)
- сверка с чертежами (наложение): ИТОГО вне допуска: 0 (`sverka.md`)
- изломы на прямых (стык труб без фитинга > 0,5°): ИЗЛОМОВ: 0 (`izlomy.md`)
- открытые концы (граница без таблички «→ куда»): ОТКРЫТЫХ КОНЦОВ: 0 (`otkrytye-koncy.md`)
- свободные штуцеры — заглушены, список: СВОБОДНЫХ ШТУЦЕРОВ: 4 (`svobodnye_shtucery.md`)
- сверка трасс линий узла с исходными трассами (внутренний отчёт): РАСХОЖДЕНИЙ ПО ОБЩИМ ЛИНИЯМ: 0; ЛИНИЙ ТОЛЬКО В ИСХОДНЫХ ТРАССАХ В ГРАНИЦАХ УЗЛА: 0
- сверка теплоносителей с проектом (CLAUDE.md, 26.10): ТЕПЛОНОСИТЕЛИ (рубашка 125/126, сверено линий 2): РАСХОЖДЕНИЙ: 0
- ссылки на чужие исходные документы в выдаче (номера листов, марки трасс, шифр): ССЫЛОК: 0

Замечания Мареева 25.10 (25 пунктов) — что сделано

№	Замечание	Что сделано
1	Растариватель плохо прорисован	убран (временно), люк M с крышкой на петлях и окном S1; зонт G — по ОВ
2	Дренаж 108 почти горизонтально	наклонный участок от гидрозатвора до стояка 102, уклон ≥ 5 % (контрольный размер); 103 — уклон к стояку
3	Гребёнку на R-101 не отображать	призрак убран; на N1 — кламп Ø119 с заглушкой и табличкой «место гребёнки»

4	Свободные штуцеры — заглушки и список	R-101 N6, X-103 N4, V-301/1 N2, N3 — фланцевые заглушки с прокладкой и шпильками; список — `3d/svobodnye_shtucery.md`
5	Болотная труба от мембраны	дыхание 114 через КДЗТ-50А от 110 ниже мембраны — оставлено как в трассах (решение Мареева); вопрос ① Бабкину
6	Ручная дозировка 109	воронка и боковой кламп убраны, N6 — заглушка
7	Сырьё — только через гребёнку	еврокубы ЭХГ, раствор NaOH, вода, толуол с насосами AODD и рукавами к стойке у N1, подписи «… → на гребёнку реактора R-101»
8	Нет рукавов затворной жидкости	бачок на кронштейне выше уплотнения, подача и возврат — металлорукавами DN10 (lib3d, для всех реакторов)
9	Вакуум и вода E-102 непонятны	выноски «линия — среда: откуда → куда» и стрелки на всех линиях; листы «вакуум», «вода охлаждения»
10	Подача и возврат — один цвет	единая палитра K70 (`std.STREAM_COLORS`), узловых цветов нет, легенда без дублей
11	Пометки «куда что идёт» на всех линиях	выноски в 3D (просмотрщик, рендеры), стрелки потока, таблички «→ куда» на концах; на листах — подписи «откуда → куда» и стрелки
12	Труба сквозь зонт	стояк 117 перенесён восточнее зонта B (≥ 100 мм); пересечения с ОВ — `3d/clash-ov.md`
13	Слив X-103 трубой вверх	кран DN50 → металлорукав → нижний кран еврокуба на тележке под зонтом B; труба 104 к X-600 убрана
14	Донный слив и тара	клапан донного слива подробно (корпус, крышка на шпильках, сальник, бугель, маховик), металлорукав с изгибом, насос AODD, еврокуб IBC на тележке
15	Куда идёт 114	таблички «→ коллектор 901 (газоочистка)», выноски; жёлтых шаров нет
16	Логика трубопроводов	`logika_truboprovodov.md` (линия → откуда → куда → для чего → арматура)
17	Бачок уплотнения	см. п.8, подпись в 3D
18	Вакуум — странные трассы	трассы 100/134/127 — по трассам (K72 P6: отметки и уклоны как в трассах); добавлены рукава PP; противоречие замечания и проекта — сказано Мареву
19	Вентиляция	воздуховоды до врезки в магистраль B1 с участком магистрали и табличкой «→ магистраль вытяжки B1 → венткамера»; цвет — серый
20	Излом 107	проверка кодом: ИЗЛОМОВ — `3d/izlomy.md`
21	Азот 123	выноска «азот: коллектор 449 → X-103 N3»
22	Вакуумные рукава PP	рукава 100/134/127 — PP (K69), в смете
23	Палитра	K70
24	Куски балок	балки П1 +2.500 и +5.420 целиком по схемам КМ (снято кодом `km_balki.py`), полупрозрачно; фрагментов нет
25	Вакуум через гребёнку	127 — рукав PP на E-102 N10 (постоянно); 100/134 — клампы с рукавами PP «вакуум → ввод гребёнки»

Правило (Мареев, 25.10): к штуцеру, не задействованному по схеме, ничего не подключается — фланцевая заглушка и строка здесь.

№	Аппарат	Штуцер	DN	Назначение по чертежу поставщика
1	R-101	N6	100	DN100 — по трассам воронка ручной дозировки 109 (убрана решением Мареева 25.10)
2	X-103	N4	50	DN50 — по чертежу поставщика резервный штуцер, по схеме не используется
3	V-301/1	N2	50	DN50 — по чертежу ёмкости РГС-5 (дыхание — вопрос ⑨)
4	V-301/1	N3	50	DN50 — по чертежу ёмкости РГС-5 (опорожнение — вопрос ⑨)

СВОБОДНЫХ ШТУЦЕРОВ: 4 (все заглушены)

Чек-лист типичных ошибок (замечания Мареева к R-101, X-600, АСУ ТП) → R-101

№	Ошибка (где была)	Как проверено в R-101	Нет в R-101
1	Непонятный переход (заужение) трубы (R-101, 11.10 №1)	все переходы — детали lib3d с подписью Ø1×Ø2 и только там, где они есть на трассе линии (113 врезки, 115	да

		Ø478→Ø273, 127 25/50, 114 57×32, 105 100/50, 104 50/25)	
2	Отвод «куда?», труба в никуда, два торчащих фланца, зонт без трубы (R-101 №2, 4, 6)	каждый конец — на порте аппарата, арматуры или на границе со стыком целиком и меткой «ГРАНИЦА → куда»; висящих концов и одиноких фланцев — 0	да (`3d/koncy.md`, `porty.md`, `R-101.glb.audit.md`)
3	Цвет по материалу, а не по потоку: «зелёные трубы»; все материальные потоки одним цветом (R-101 №3, 7; X-600 13.10)	цвет — поток; сырьё и загрузка, пары, конденсат, флегма, продукт — разными цветами (как у центрифужной дистилляции); аппараты нейтральные	да (`R-101_cveta_truboprovodov.pdf`)
4	Зонты и лианы «в воздухе», без воздуховода (R-101 №5, 6, 8)	местные отсосы узла (лианы FM-200, зонты над сливом X-103 и над растаривателем B-101) — в модели узла с воздуховодом до границы «→ магистраль вытяжки»; сектора лиан — в проверке	да
5	Линия, которой нет на чертеже (R-101 №9)	каждая линия — по трассам линий или по схеме поставщика (таблица «Линия → чертёж»); своих линий нет	да
6	Лист 1 — «набор случайных линий» (R-101 №10); линии в никуда на листах (АСУ ТП, 12.10)	лист 1 — монтажная схема, аппараты целиком; `check.py`: замечаний 0, косых 0, непристыкованных концов 0	да
7	Непонятный «трос» (X-600, 11.10)	рукав 105 — одним телом с провисом до приёмного штуцера передвижной ёмкости, с подписью	да
8	Разветвления не там (X-600 Z-01…Z-03)	съёмная гребёнка (призрак, по интерфейсу) и концы линий на клампах Ø64, ветки 127 (в 134 и к 618), 114 (гребёнка, N9, КДЗТ от 110), U-коллекторы рубашки — по трассам линий	да
9	Нет кранов (X-600 Z-11, Z-12)	краны на выходах съёмной гребёнки, на вакууме — кран и обратный клапан, у PI-117 — корневой кран, дренажи и воздушники — с кранами	да
10	Нет гибких вставок и фильтров (X-600 Z-04, Z-12)	сильфоны 102 и 107 — по схеме поставщика; фильтров на линиях узла нет	да
11	Рукава из кусков (X-600 Z-05)	рукав — одно тело; проверка в выданном STEP	да (`validnost.md`)
12	Невалидные тела (X-600 Z-17)	BRepCheck всех тел выданного STEP	да (`validnost.md`)
13	Материал и Ø×толщина не по схеме (X-600 Z-14)	Ø×толщина и материал каждой линии — по трассе линии; вместо 904L — AISI 316L (K66) (Ø108×4, 12Х18Н10Т Ø57×3, Ø219×6, Ø478×2, Ø273×6, Ø32×3, PPR/GF/PPR 110×15,1 и 63×8,6)	да
14	Несоосность фланцевых пар (X-600 Z-09)	`check_ports`: соосность, зазор, DN и стандарт каждой пары	да
15	Стык разнородных материалов (X-600 Z-15)	PPR ↔ сталь — бурт PPR со свободным фланцем к стальному фланцу	да
16	Внешние соединения не завершены (X-600 Z-16)	все стыки — в `styki.md` и `tochki_R-101.csv`	да
17	Недостаточный подъём, «мешки» (X-600 Z-06)	горизонтальные участки — на отметках трасс линий; 102/107 — 3° по схеме поставщика; дренажи в нижних точках вакуума и рубашки	да

Линия → чертёж → совпадает

Линия	Что в модели	Чертёж поставщика / что сверено	Совпадает
101-300-SS	R-101 N4 → шлемовая труба DN300 с разъёмами → E-102 N1	схема 3000L (Process drawing л.2, л.13–14)	да

102-100-SS	E-102 N2 → сильфон DN100 → фонарь → кран трёхходовой → X-103 N2	схема 3000L	да
103-25-SS	E-102 N7, N8 → краны DN25 → стояк 102	схема 3000L	да
107-50-SS, 108-25-SS	байпас флегмы: сильфон DN50, гидрозатвор, кран; дренаж гидрозатвора в 102	схема 3000L	да
N6	R-101 N6 — фланцевая заглушка с прокладкой и шпильками (свободный штуцер; воронка 109 убрана решением Мареева 25.10)	л.11 (N6)	да
110-200-S	R-101 N3 → разъём → тройник дыхания (КДЗТ-50А → 114) → мембрана СМ200 → Ø219×6 12Х18Н10Т на +5,050: восток 1 560, север 4 100, 45°, север по X 17 700, гильза в стене ряда Г → вниз в V-301/1 N1	л.11 (N3); КП мембраны 23.03.2026	да
113-100-SS	R-101 N1 → фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 (кламп на 110 мм над фланцем) и кламповой заглушкой — место съёмной гребёнки (на R-101 не изображается)	л.11 (N1); К67	да
100-100-PPR	ввод вакуума гребёнки: рукав PP DN50 (К69, конец на стойке у N1) → кламп Ø64 → +4,734 на юг → обратный клапан DN100 → дренаж DN25 с краном → снизу в тройник коллектора вакуума 618 (Y 10 498)	трасса линии; PPR/GF/PPR 110×15,1	да
134-100-PPR	то же + врезка 127 → снизу в тройник коллектора 618 (Y 10 790)	трасса линии; PPR/GF/PPR 110×15,1	да
127-50-PPR	E-102 N10 → рукав PP DN25 (К69) → +6,730 → 25/50 → стояк В (X 15 719): тройник +5,936, кран, обратный клапан → +5,075 (по трассе +5,060; над В1.24 — ⑫) → коллектор 618; А — по +5,936 на север, кран → вниз, обратный клапан → +4,734 → в 134	л.7 (N10)	да
112-25-PPR	азот: граница → обратный клапан DN25 → кламп Ø64 с заглушкой и табличкой «→ ввод азота гребёнки»	К67	да
114-50-S	на +4,841: конец у реактора на клампе Ø64 (рукав к выходу гребёнки) → восток по Y 16 416 → юг по X 17 952 → запад по Y 12 740 → КДЗТ-50А → тройник 110 ниже мембраны; E-102 N9 → 57×32 → +6,916 → кран DN50 → вниз в тройник; стояк → +5,664 → граница «к коллектору 901»	л.7 (N9)	да; КДЗТ под вакуумом — ①
M	R-101 M — люк загрузочный DN450 с крышкой на петлях и смотровым окном S1 (растариватель В-101 и спуск 115 временно не показаны, решение Мареева 25.10)	л.11 (M)	да
ЕК-1… ЕК-4	еврокубы IBC 1000 л на П1 +2.500 (ЭХГ, раствор NaOH, вода, толуол) → насос AODD Ex → рукав PTFE по лотку → стойка рукавов у места гребёнки, кламп с заглушкой «→ на гребёнку R-101»	К68, К71, замечание 25.10 п.7	да
PIR-101	R-101 N5: кран DN25, датчик давления на мембранном разделителе	л.11 (N5)	да
TIRA-101, TIRA-102	гильза Т и бобышка шлемовой трубы	л.11	да
SP-101	пробоотборник верхний GHFDQY-F16RL на N2 по сборочному чертежу поставщика (поз. 1–10)	чертёж поставщика 17.09.2026	да; ②
123-25-PPR	X-103 N3 → фланец 50/25 → кран DN25 → обратный клапан → +4,400 на юг → тройник коллектора азота 449	л.3 (N3)	да
X-103 N4, LIRA-103	N4 — заглушка; N1 — уровнемер радарный	л.3	да
117-50-PPR	магистраль 707 у пола → вентиль регулирующий → воздушник в верхней точке → манометр PI-117 с краном → кран DN50 → E-102 N3	л.7 (N3)	да
118-50-PPR	E-102 N4 → кран DN50 → +6,883 воздушник → +4,885 → вниз к магистрали 711 у пола	л.7 (N4)	да
E-102 N5, N6	дренаж и воздушник межтрубного: краны DN25 с заглушками	л.7	да
125-50-PPR	граница на +2,152 под П1 +2.500 (от X-104: магистраль +2,900, опуск 750) → кран DN50 → дренаж DN20 → U-коллектор → L3, L4	л.11 (L3, L4); трасса теплоносителя 125	да
126-50-PPR	L1, L2 → U-коллектор, дренаж DN20 → опуск через П1 +2.500 с краном DN50 → +1,952 → граница (к X-104, магистраль +2,700)	л.11 (L1, L2); трасса теплоносителя 126	да

g, k рубашки	воздушник и дренаж рубашки: кран и пробка	л.11	да
105-50-S	клапан донного слива F41W (подробно) → переход 100/50 → металлорукав → насос AODD Ex → металлорукав → еврокуб на тележке	чертёж F41; P1-1; K71	да
104-50-S	X-103 B → кран DN50 → штуцер рукавный → металлорукав → полумуфта 2″ на нижнем кране еврокуба на тележке (под зонтом B)	л.3 (B); замечание 25.10 п.13; K64 P1-2	да (отступление от трубы к X-600 — решение заказчика)
V-301/1	РГС-5 Ø1600×2700 осью с юга на север, N1 — вход 110, N2/N3 — заглушки (дыхание — ⑨)	K36	да

Номера в кружках — вопросы (`voprosy.md`); решения заказчика — `razdely/chat/babkin/voprosy_R-101_26-10.md`.

Цвета в 3D — по потокам (`std.STREAM_COLORS`)

Трубы, отводы, тройники, переходы, фланцы и рукава — цветом потока; арматура, КИП, аппараты, опоры и здание — нейтральные. Легенда — на каждом рендере; описание с «откуда → куда» — `R-101_cveta_truboprovodov.md` / `.pdf`.

Поток	Линии узла
вытяжная вентиляция	B1 (местные отсосы узла)
конденсат и флегма	102-100-SS, 104-50-S, 107-50-SS
пары (реактор → конденсатор)	101-300-SS
дренажи	103-25-SS, 108-25-SS, E-102
аварийный сброс	110-200-S
сырьё и загрузка	113-100-SS, EK-1, EK-2, EK-3, EK-4
азот	112-25-PPR, 123-25-PPR
вакуум	100-100-PPR, 127-50-PPR, 134-100-PPR
сдувки и дыхание	114-50-S
вода охлаждающая (оборотная)	117-50-PPR, 118-50-PPR
теплоноситель — вода от термостата	125-50-PPR, 126-50-PPR
продукт, слив реактора	105-50-S

Концы линий (CLAUDE.md «Ни одной трубы в никуда»)

Каждый конец линии в модели — на порте: аппарат, арматура, заглушка или точка стыка с другим узлом / трассой. На каждом конце-границе в STEP/GLB стык показан целиком: наш фланец + ответный фланец соседа (полупрозрачный) с прокладкой и шпильками + обрезок его трубы 180 мм, на торце — жёлтый диск «ГРАНИЦА → куда, продолжение — общая модель». Чужие трубы и воздуховоды в выдаваемую модель не входят (К «ни одной трубы в никуда»): они есть только в файле проверки пересечений.

№	Линия	Конец	Где (X; Y; Z, мм)	Куда идёт — словами
1		точка стыка	15490; 11182; 213	117-50-PPR — подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с трассой воды охлаждения
2		точка стыка	15630; 11802; 214	118-50-PPR — возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с трассой воды охлаждения
3		точка стыка	14000; 16378; 2152	125-50-PPR — подача воды в рубашку: от термостата X-104 (техзона; магистраль +2,900, опуск на +2,152) — граница с трассой
4		точка стыка	14000; 16778; 1952	126-50-PPR — возврат воды из рубашки: к термостату X-104 (техзона; +1,952, подъём на магистраль +2,700) — граница с трассой
5	100-100-PPR	точка стыка	16495; 10498; 4963	100-100-PPR — вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумной станцией (узел 7)

6	112-25-PPR	точка стыка	16495; 16677; 4772	112-25-PPR — азот 10…20 мбар: к коллектору азота 449 — граница с трассой азота (узел 9)
7	114-50-S	точка стыка	17952; 17345; 5664	114-50-S — сдувки R-101 и E-102 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трассой
8	123-25-PPR	точка стыка	15212; 8728; 4400	123-25-PPR — азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой азота (узел 9)
9	127-50-PPR	точка стыка	15719; 10693; 5075	127-50-PPR — вакуум от E-102 N10: в тройник DN100×50 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумной станцией (узел 7)
10	134-100-PPR	точка стыка	16245; 10790; 4963	134-100-PPR — вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумной станцией (узел 7)
11		weld	15366; 13419; 3804	приварено к крышке
12		weld	15470; 14570; 3670	приварен к крышке
13		weld	15579; 9299; 2925	приварен к днищу

Стыки и границы на магистралях — `styki.md`.

Контрольные размеры: чертёж → модель (автопроверка в `model3d.py`)

Проверено размеров: 99; вне допуска: 0. Допуск: аппараты ±5 мм, трассы ±10 мм, точки стыка ±1 мм, углы ±0,5°.

Аппарат / линия	Размер	Источник (лист, позиция)	По чертежу	В модели	Отклонение	Допуск	В допуске
R-101 (л.11)	N1: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N1: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N1: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N1: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	90	90.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N1: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N2: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N2: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N2: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N2: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	120	120.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N2: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N3: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	200.0	200.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N3: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N3: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	155	155.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N3: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	200 / 25	200 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N4: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	200.0	200.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N4: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N4: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	230	230.0	+0.0	±0.5	да

R-101 (л.11)	N4: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	300 / 25	300 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N5: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N5: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N5: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N5: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	270	270.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N5: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N6: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N6: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N6: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N6: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	300	300.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N6: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	T: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	T: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	T: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	T: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	60	60.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	T: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	G: опорный фланец выше торцов штуцеров	л.11 «85»	85	85.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	разъём — низ днища внутри	л.11 «1695»	1695	1695.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	разъём — верх рубашки (конец шейки фланца)	л.11, по масштабу скана (sverka.py) 191	191	190.0	-1.0	±10	да
R-101 (л.11)	внутренний диаметр корпуса	л.11 «Ø1600»	1600	1600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	внутренний диаметр рубашки	л.11 «Ø1750»	1750	1750.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L1: ниже верха рубашки	л.11 «250»	250	250.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L1: вылет от рубашки	л.11 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L2: ниже верха рубашки	л.11 «250»	250	250.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L2: вылет от рубашки	л.11 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L3: радиус от оси	л.11 «400»	400	400.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L4: радиус от оси	л.11 «400»	400	400.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	лапа 45°: окружность болтов	л.11 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	лапа 135°: окружность болтов	л.11 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	лапа 225°: окружность болтов	л.11 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	лапа 315°: окружность болтов	л.11 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да

R-101 (л.11)	верх рубашки — низ лап	л.11 «600»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	гильза T: длина	л.11 «2000»	2000	2000	+0.0	±0	да
R-101 (л.11)	нижняя мешалка над днищем	л.11 «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	диаметр мешалки	л.11 «Ø750»	750	750	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	верх электродвигателя над разъёмом	л.11, по масштабу скана (sverka.py) ≈2300	2300	2318.0	+18.0	±60	да
E-102 (л.7)	N1 — N2 по оси	л.7 «≈3615»	3615	3615.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	уклон оси к N2	л.7 «3°»	3.0	3.0	+0.0	±0.05	да
E-102 (л.7)	длина труб (решётка — решётка)	л.7 «2500»	2500	2500.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	опоры: шаг / от решётки	л.7 «1650», «415»	1650 / 415	1650 / 415		±0	да
E-102 (л.7)	диаметр корпуса	л.7 «Ø600»	600	600.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N3: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N4: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N7: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N8: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N7 / N5 от трубной решётки	л.7 «75», «150»	75 / 150	75 / 150		±0	да
X-103 (л.3)	N1: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 90°	300 / 90°		±0	да
X-103 (л.3)	N2: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 150°	300 / 150°		±0	да
X-103 (л.3)	N3: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 210°	300 / 210°		±0	да
X-103 (л.3)	N4: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 270°	300 / 270°		±0	да
X-103 (л.3)	внутренний диаметр / обечайка	л.3 «Ø1000», «1200»	1000 / 1200	1000 / 1200		±0	да
X-103 (л.3)	вылет N1…N4 над днищем	л.3 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
X-103 (л.3)	вылет B под днищем	л.3 таблица «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
Линия 102 (схема поставщика)	стояк конденсата строго над X-103 N2	схема 3000L PFD	0.0	0.0	+0.0	±1	да
Линия 107 (схема поставщика)	уклон байпаса к реактору	схема 3000L PFD «3°»	3.0	3.0	+0.0	±0.05	да
Линия 107 (схема поставщика)	глубина гидрозатвора	README узла «330»	330	330.0	+0.0	±0	да
Линия 101 (схема поставщика)	отвод шлемовой трубы: угол	схема PFD (93° = 90° + уклон 3°)	93.0	93.0	+0.0	±0	да
Линия 101 (схема поставщика)	N4 строго под осью E-102 N1 (смещение по X)	схема PFD	0.0	0.05	+0.1	±1	да
Линия 108 (замечание 25.10, п.2)	уклон дренажа гидрозатвора к стояку 102, %	не менее 5 %	≥5	6.8	+1.8	±0	да

Линия 103 (схема поставщика)	уклон коллектора к стояку, %	README / схема PFD: не менее 1 %	≥1	28.32	+27.3	±0	да
Линия 110	отметка горизонтальных участков	трасса линии «+5,050»	5050	5050.0	+0.0	±5	да
Линия 110	участок на восток от N3	трасса линии «1560»	1560	1560	+0.0	±1	да
Линия 110	смещение участка 45° в плане	трасса линии «≈430»	430	416.0	-14.0	±20	да
Съёмная гребёнка (интерфейс)	плоскость клампа над фланцем N1	интерфейс гребёнки «110»	110	110.0	+0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	112-25-PPR	по модели	16495; 16677; 4772	16495; 16677; 4772	0.0	±1	да
Линия 100	ось обратного клапана, Y	трасса линии	11470.0	11470.0	+0.0	±15	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	100-100-PPR	по модели	16495; 10498; 4963	16495; 10498; 4963	0.0	±1	да
Линия 100	отметка горизонтального участка	трасса линии «+4,734»	4734	4734.0	+0.0	±5	да
Линия 134	ось обратного клапана, Y	трасса линии	11852.0	11852.0	+0.0	±15	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	134-100-PPR	по модели	16245; 10790; 4963	16245; 10790; 4963	0.0	±1	да
Линия 134	отметка горизонтального участка	трасса линии «+4,734»	4734	4734.0	+0.0	±5	да
Линия 127	отметка верхнего участка	трасса линии «+6,730»	6730	6730.0	+0.0	±10	да
Линия 127	стояк B: ось X	трасса линии «X 15 719»	15719	15719.0	+0.0	±10	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	127-50-PPR	по модели	15719; 10693; 5075	15719; 10693; 5075	0.0	±1	да
Линия 127	ветка A: отметка	трасса линии «+5,936»	5936	5936.0	+0.0	±10	да
Линия 114	отметка участков под площадкой (−11 мм: под веткой OB B1.25 D200 на +4,96)	трасса линии «+4,841»	4841	4830.0	-11.0	±15	да
Линия 114	отметка отвода над E-102 N9	трасса линии «+6,916»	6916	6916.0	+0.0	±10	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	114-50-S	по модели	17952; 17345; 5664	17952; 17345; 5664	0.0	±1	да
Линия 114	отметка стояка к коллектору 901	трасса линии «+5,664»	5664	5664.0	+0.0	±10	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	123-25-PPR	по модели	15212; 8728; 4400	15212; 8728; 4400	0.0	±1	да
Рубашка 125	U-коллектор ниже L3/L4	трасса линии «150»	150	150.0	+0.0	±1	да
Рубашка 126	отвод от L1/L2 до поворота	«150»	150	150	+0.0	±1	да

Сверка с чертежами наложением в одном масштабе (`sverka.py`)

Метод: лист растрируется (200 dpi), линии находит скрипт (профиль потемнения в окне), масштаб листа — по проставленному размеру; модель рендерится почти ортогонально в известном масштабе и

переносится на лист подобием по двум опорным точкам. Допуск: ±5 мм (размер с надписью) или ±10 мм (размер по масштабу, без надписи) + погрешность скана 1 пкс × масштаб.

л.11 — R-101 K3000L SS316L, главный вид

Масштаб листа: 4.070 мм/пкс по «1695», 4.082 мм/пкс по «600» (расхождение 0.3 %); ось x = 477.0 пкс.

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
верх рубашки → низ лап («600»)	598	600	+2	±9	да
верх рубашки → ось L1/L2 («250»)	252	250	-2	±9	да
разъём → верх рубашки (по масштабу, конец шейки фланца)	191	190	-1	±14	да
торцы штуцеров → фланец G («85»)	90	85	-5	±9	да
Ø наружный корпуса по стенкам (Ø1600 + 2×16)	1632	1632	+0	±14	да
разъём → верх электродвигателя (по масштабу)	2271	2318	+47	±60	да
разъём → торцы штуцеров N1…N6, T («730»)	627 (надпись «730»)	730	+0 от надписи	±5 от надписи	да (по надписи)

л.3 — X-103 F1000L, главный вид

Масштаб листа: 2.556 мм/пкс по «1200».

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
Ø наружный корпуса (Ø1000 + 2×6)	1007	1012	+5	±10	да

л.7 — E-102, вид сбоку

Масштаб листа: 2.970 мм/пкс по расстоянию между трубными решётками (модель 2540 мм).

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
наклон оси аппарата на листе (уклон 3° к N2)	3.5°	3.0°	-0.5°	±1°	да

Наложение: `sverka-l11-R-101-glavnyy-vid.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7863, поворот 0.0°).

Наложение: `sverka-l11-R-101-plan.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7865, поворот -90.0°).

Наложение: `sverka-l3-X-103.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7042, поворот 0.0°).

Наложение: `sverka-l7-E-102.jpg` (масштаб рендер→лист 0.8753, поворот -89.5°).

Сборка (Process drawing л.2 — схема поставщика, без масштаба)

Наложение невозможно (схема не в масштабе): `sverka-process-drawing-l2.jpg` — схема и модель рядом; состав и порядок элементов сверяется по `shtucery_naznachenie.md` и P&ID; отметки, уклоны и соосность — в `kontrol-razmerov.md`.

Размеры с надписью, вычерченные не в масштабе (модель — по надписи; вопрос поставщику)

- разъём → торцы штуцеров N1…N6, T («730»): на листе вычерчено ≈627 мм при надписи «730»; модель — по надписи (730).

ИТОГО вне допуска: 0

Решения, на которых стоит узел

- Трассы, отметки, Ø×толщина, арматура и номера линий — без отступлений (К65), кроме обхода местных отсосов ОВ: 127 В на +5,075 (трасса +5,060) и 114 на +4,830 (трасса +4,841) — на согласование (вопрос ⑫); обвязка аппаратов — по чертежам поставщика.
- К66: трубопроводы, которые были из 904L (гребёнка загрузки), — из AISI 316L; реактор R-101 и его поставка — AISI 316L. Загрузка — только для ЭПАФ и ТГДДМ (ЭХГ, 4-аминофенол, МДА, уксусная кислота, NaOH, NaCl, толуол, вода).
- К67: общая гребёнка (азот, вакуум, вода, растворители) — одна съёмная на три реактора, на клампе; на R-101 — фланец-переходник DN100 на N1 (кламп Ø119 на 110 мм над фланцем) с заглушкой, концы постоянных линий вакуума, азота и сдувки — на клампах Ø64 у реактора.
- К68, К71: мерники пока без обвязки; жидкое сырьё — еврокубы с насосами AODD и рукавами к месту съёмной гребёнки; продукты — в еврокубы на тележках; сыпучее — вручную через люк М (растариватель временно не показан).
- Замечания Мареева 25.10 (25 пунктов) — таблица «что сделано» ниже; логика трубопроводов — `logika_truboprovodov.md`; свободные штуцеры — `3d/svobodnye_shtucery.md`.
- Вакуум (К69, К72, п.25): 127 — рукав PP на E-102 N10, постоянно, далее труба к коллектору 618 и в 134 (по трассам); второй ввод — через гребёнку: 100 и 134 на клампах с рукавами PP. Датчик разрыва мембраны контактный Ex; торцевое уплотнение — бачок затворной жидкости выше уплотнения, подача и возврат — металлорукавами (п.8, 17).
- Аварийный сброс 110 — в аварийную ёмкость V-301/1 (К36); ниже мембраны — дыхание реактора через КДЗТ-50А в сдувку 114.
- Местные отсосы узла (лианы FM-200, зонты) — серым цветом «вытяжная вентиляция», с воздуховодами до врезки в магистраль В1 (показан участок магистрали и табличка).
- Пробоотборник SP-101 — верхний GHFDQY-F16RL по чертежу поставщика (погружная труба 2000 мм, колба 100 мл, смотровое стекло, вентили ½″ вакуум/азот/сдувка с пробками и подписями «куда»).

Допущения

- Здание — общая подложка `razdely/tx/trassy/zdanie.py` (КМ/АС): П1 +2.500 и +5.420, проём над R-101 на +5.420, колонны, стена по ряду Г (Y 18 150…18 300). По КМ площадка +5.420 кончается на Y 15 232 — в модели узла здание поправлено по КМ (вопрос ⑥). Проходки узла, которых нет в КМ/АС, — `3d/prohodki.md`.
- Привязка: R-101 — X 15 470 / Y 14 010, лапы на +2.500; E-102 — ось X 15 010, N1 на Y 13 025, ось +6,05 с уклоном 3°; X-103 — в проёме КМ П1 +2.500 (15 280; 9 320); V-301/1 — центр (17 700; 20 950).
- В `data/` ничего не менял.

Файлы (`itog/`)

Файл	Что
`R-101_montazh.pdf`, `.vsdx`, `R-101_montazh_list*.svg`	монтажный комплект в стиле ТЕФКОТ: лист 1 — монтажная схема установки (аппараты целиком), лист реактора, ведомости соединений, точек стыка, арматуры и КИП
`R-101_cveta_truboprovodov.md`, `.pdf`	цвета трубопроводов: поток, откуда → куда, материал и Ø×толщина
`3d/R-101-step.zip`	STEP: `R-101.step` (Windows-1251, для КОМПАС) + `R-101-utf8.step`
`3d/R-101.glb`, `R-101.gltf.json`, `viewer.html`	просмотр в браузере (группы галочками, разрез, подписи)
`3d/R-101-parts.json`	детали, порты, связи «порт-в-порт», касания опор

3d/*.jpg (2400×1600)	общий вид, узел в здании, вид сверху, разрез; крупно: крышка, пробоотборник, стойка рукавов у места гребёнки, еврокубы сырья, вакуум, сдувка 114, мембрана N3, аварийный сброс, вода E-102, рубашка, низ реактора (слив в еврокуб), X-103, шлемовая труба, привод с бачком, местные отсосы, балки КМ; обход без здания 8 ракурсов и сверху
3d/koncy.md, 3d/potoki.json	концы всех линий словами; потоки и цвета
logika_truboprovodov.md	логика трубопроводов: линия → откуда → куда → для чего → арматура (замечание 25.10, п.16)
3d/svobodnye_shtucery.md, 3d/izlomy.md, 3d/otkrytye-koncy.md	свободные штуцеры (заглушки), изломы на прямых, открытые концы
3d/sverka-*.jpg, 3d/sverka.md	наложение модели на листы поставщика; таблица отклонений
3d/kontrol-razmerov.md, clash.md, porty.md, proverki.md, prohodki.md, zdanie-check.md, zony.md, validnost.md, R-101.glb.audit.md	проверки
R-101_smeta.xlsx, smeta-data.json	смета
shtucery_naznachenie.md, produkty.md, styki.md, voprosy.md, tochki_R-101.csv	таблицы узла
R-101_cheklist_zamerov.pdf, R-101_dokument_uzla.pdf	чек-лист замеров, документ узла с рендерами
R-101-itog.zip	весь комплект (без STEP — он отдельно в 3d/R-101-step.zip, и без R-101.gltf.json)

Пересборка и проверки — одной командой

Всё в itog/ — результат скриптов, руками не правится; картинки — только рендеры модели и растр листов чертежа.

```

cd razdely/tx/obvyazka/R-101/tools

python3 run_all.py # всё: 3d, sverka, check, render, smeta, montazh, cveta, docs, babkin, grep

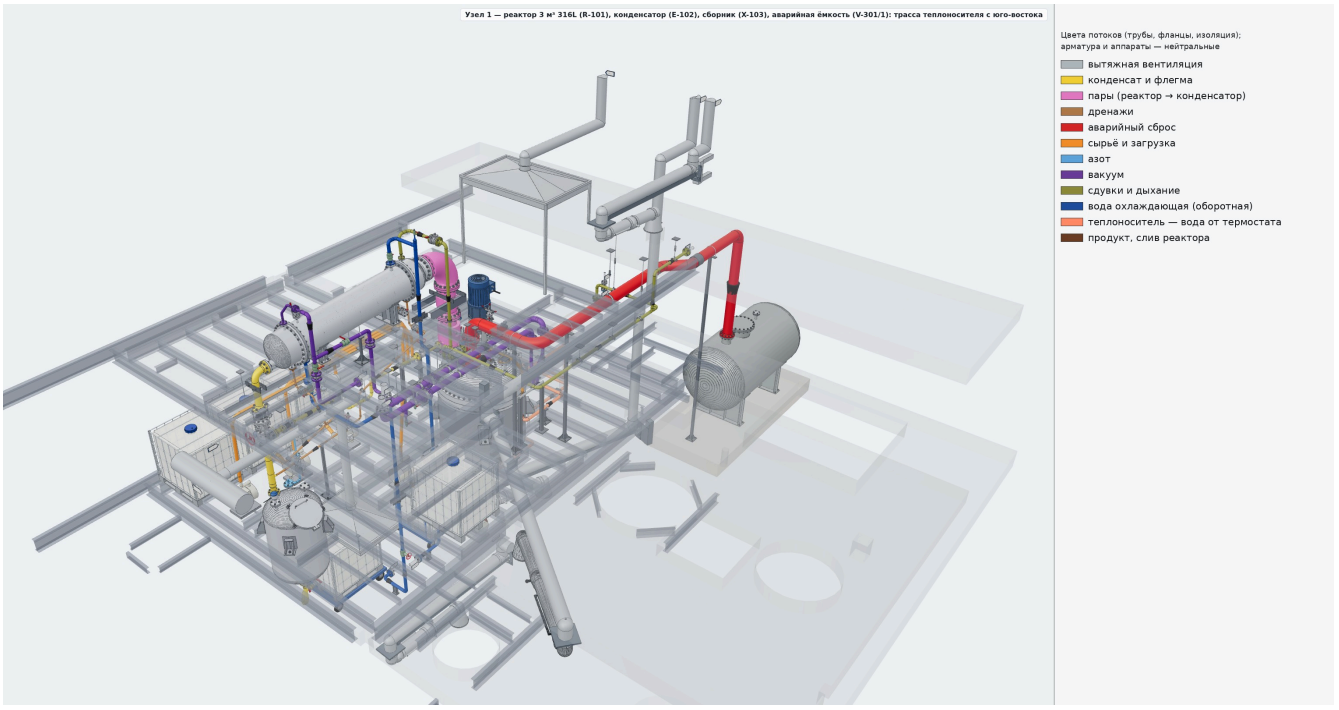
python3 run_all.py 3d check # выборочно

```

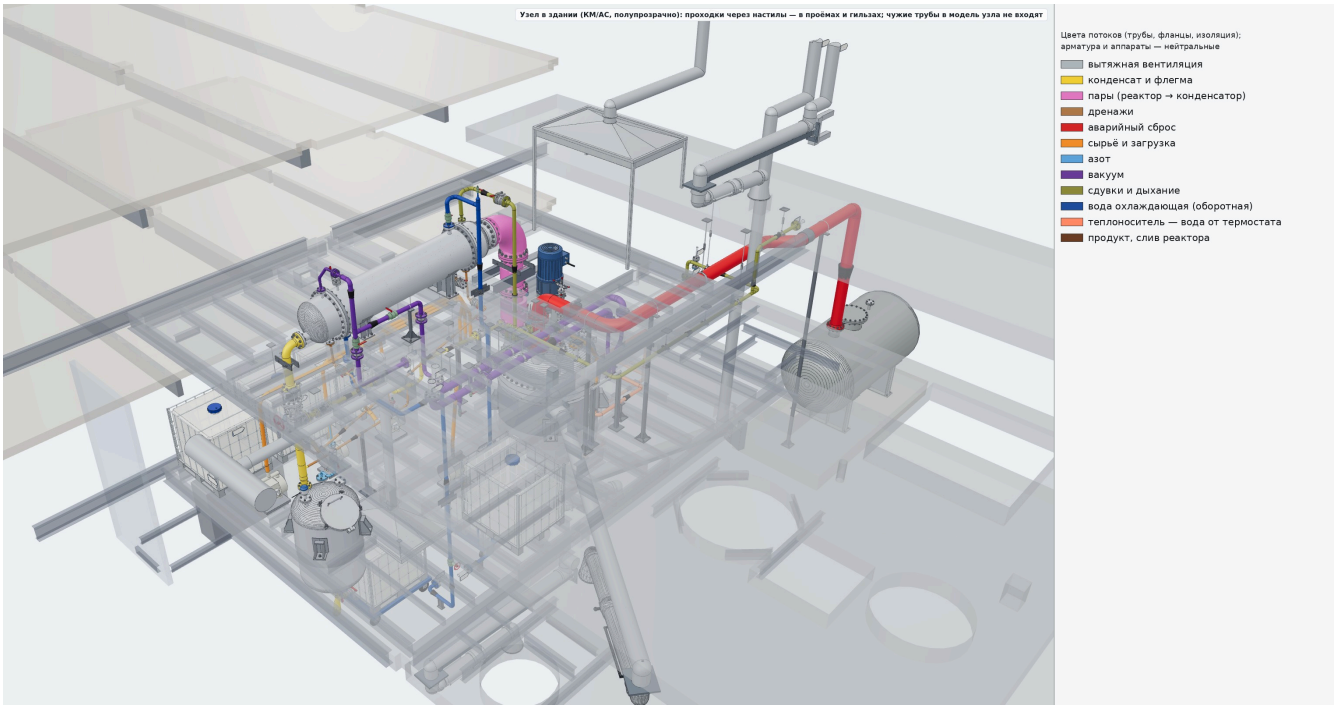
Скрипты: uzel.py (данные узла), model3d.py (модель + контрольные размеры), sverka.py, renders.py, smeta.py, montazh.py, shema_a1.py (лист 1), cveta.py, docs.py, voprosy_babkin.py. Проверки: clash3d.py --strict (все пары тел, со зданием, трассами и ОВ), check_ports.py, BRepCheck выданного STEP, tools/audit/odinokie_flancy.py, zony.py, проверка здания, сверка, grep запрещённых названий по всем выходным файлам.

3D-модель (рендеры)

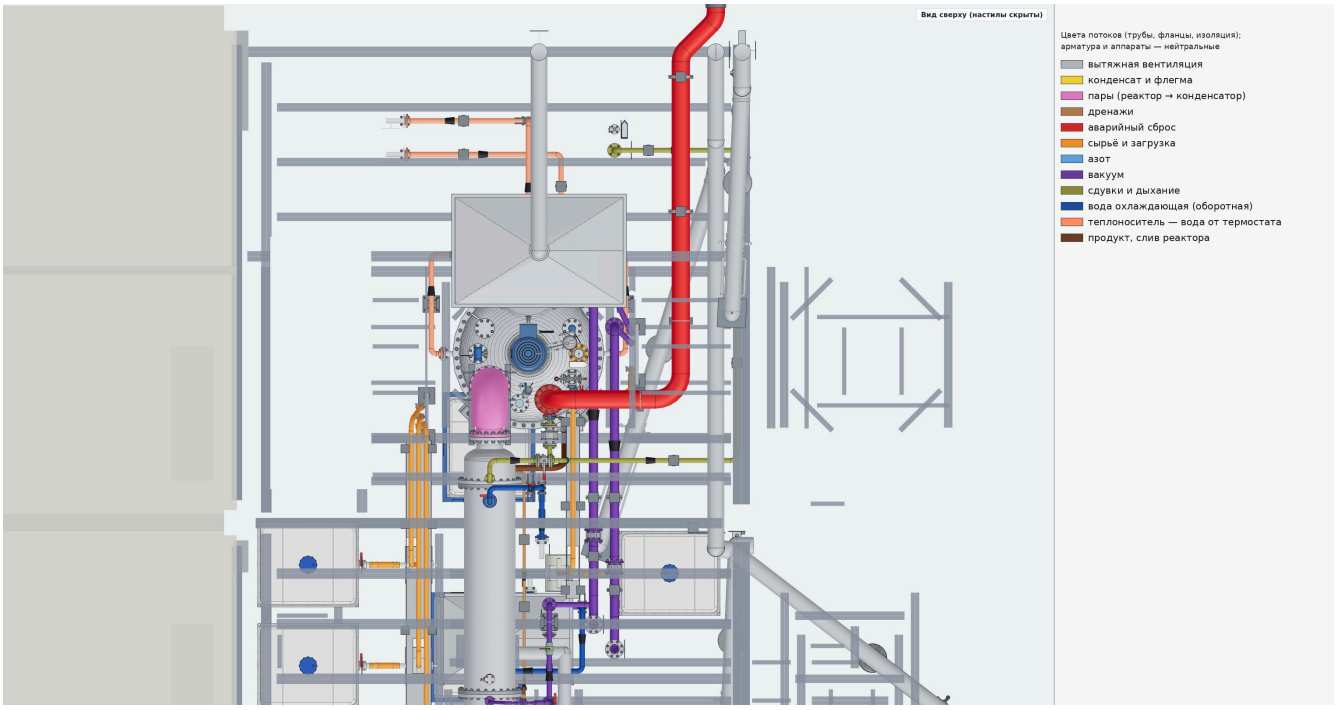
Изометрия узла



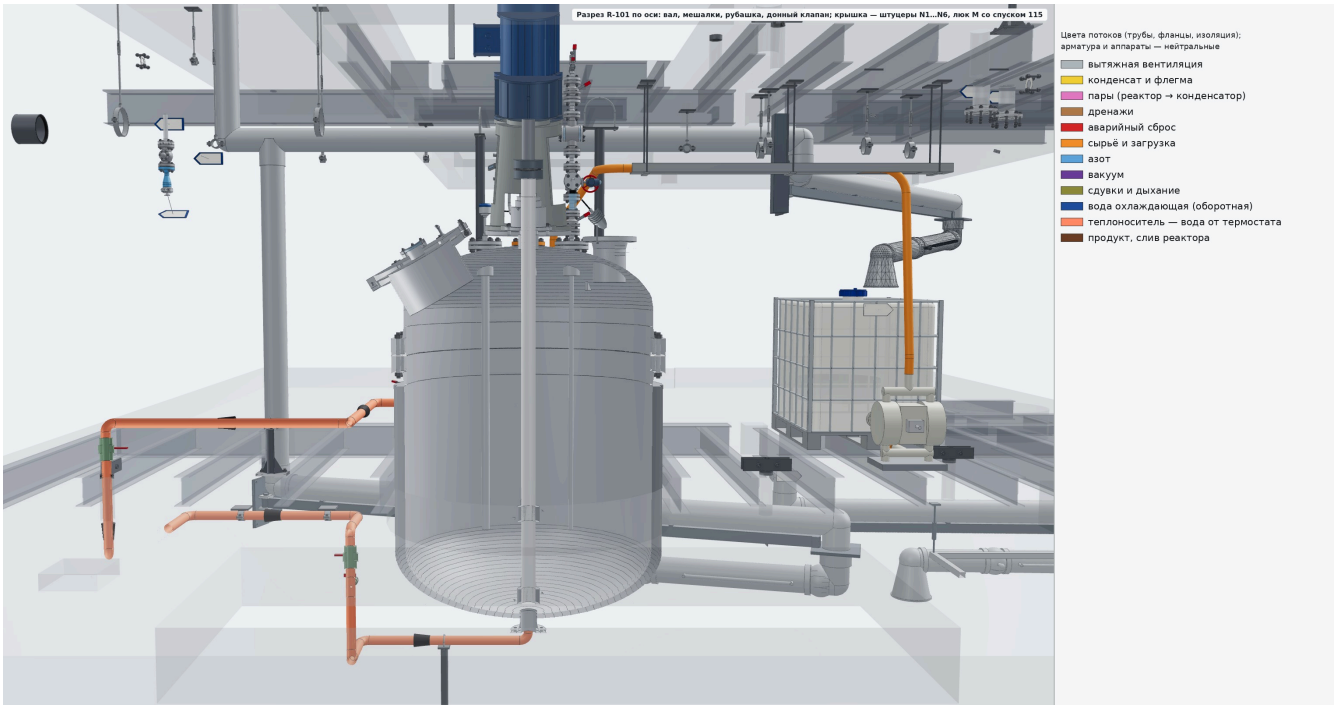
Узел в здании (КМ/АС)



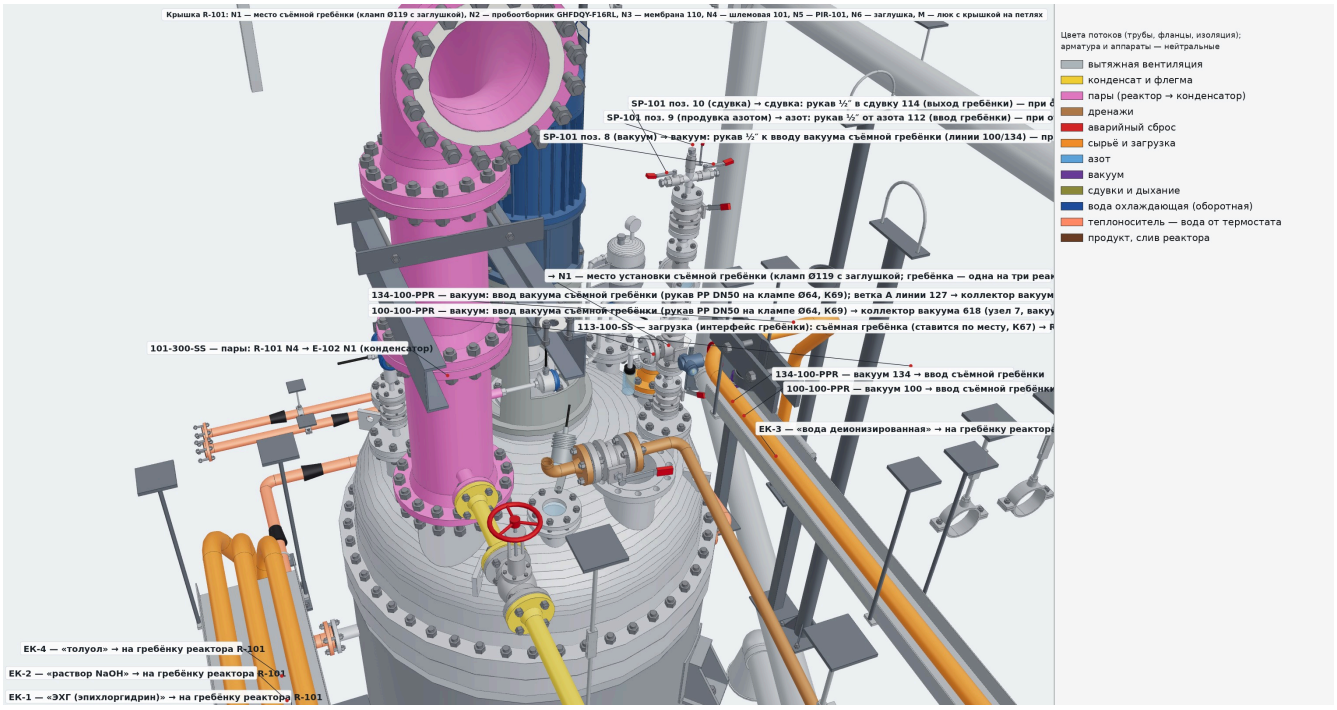
Вид сверху



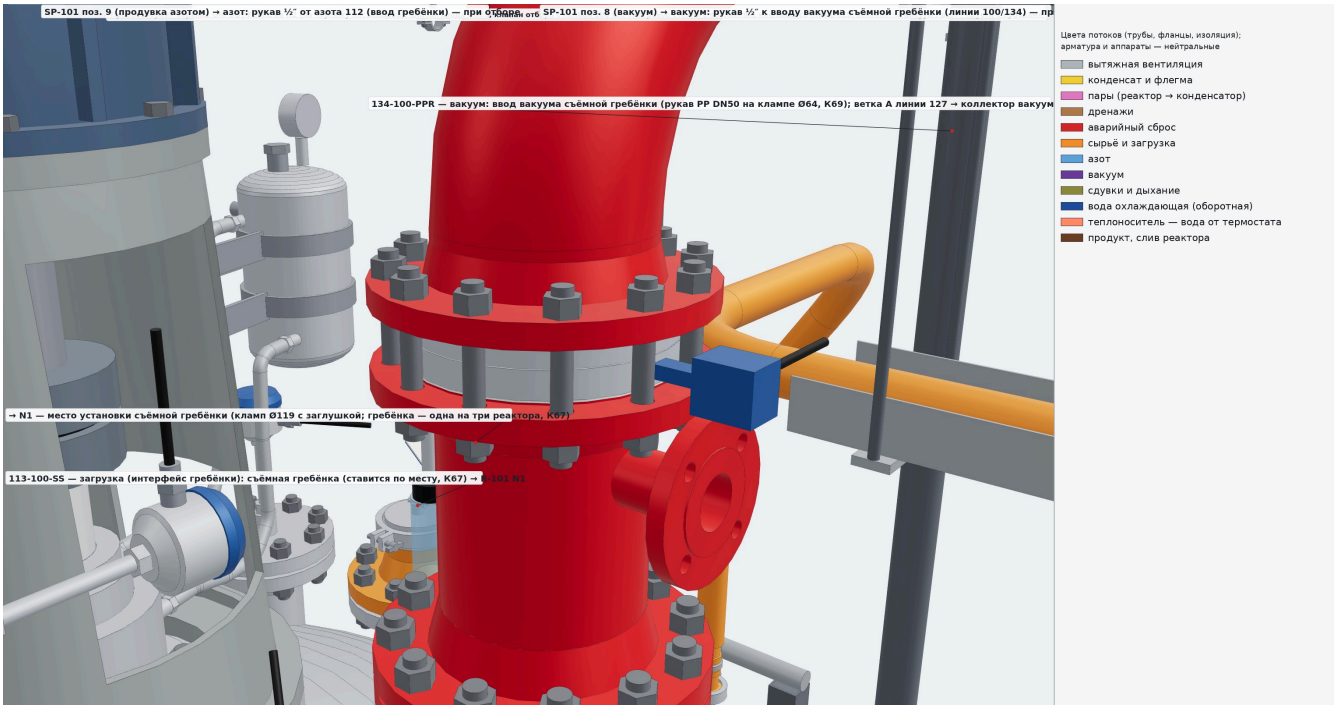
Разрез R-101 по оси



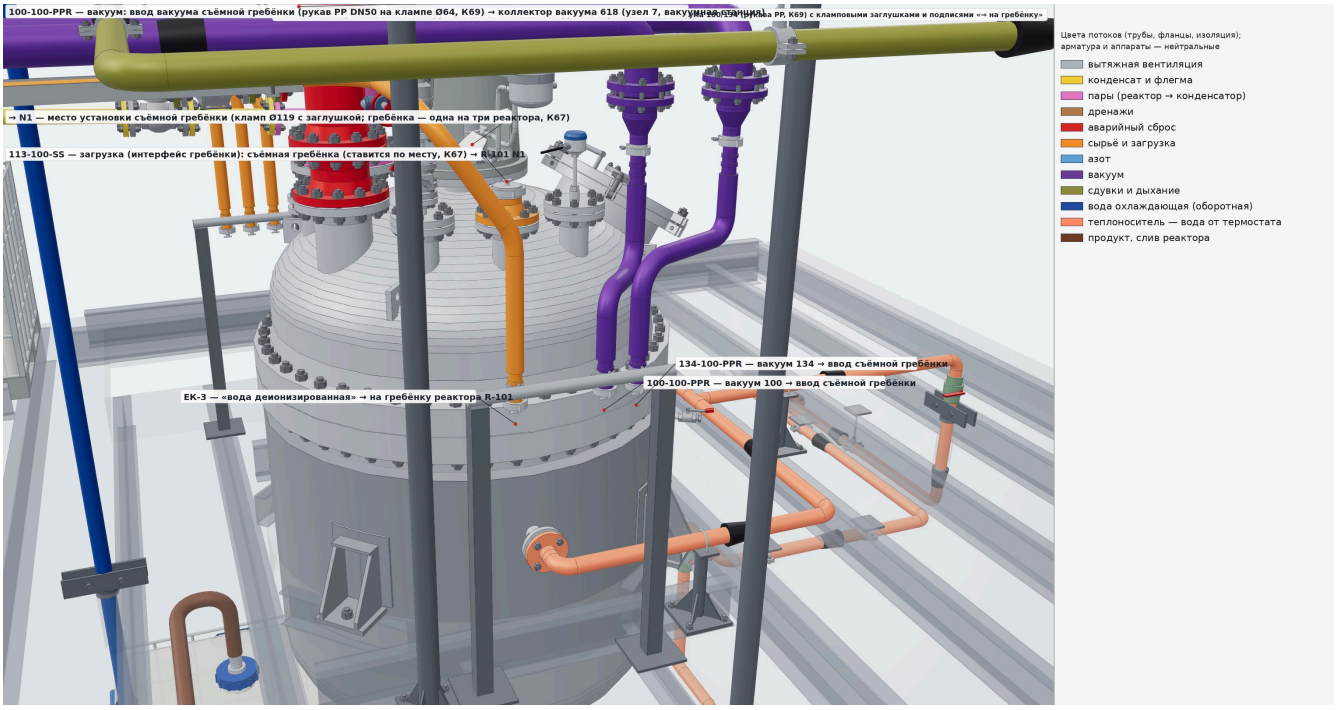
Крышка R-101: штуцеры



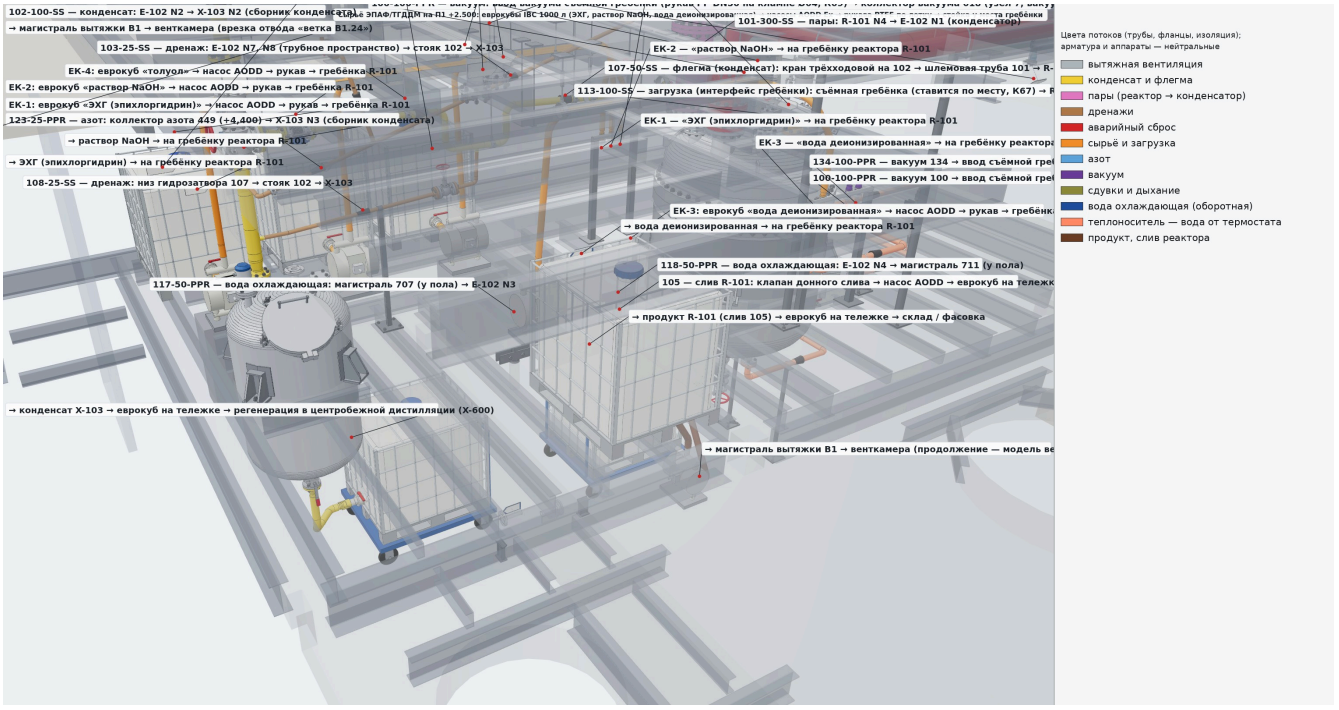
Пробоотборник GHFDQY-F16RL на N2



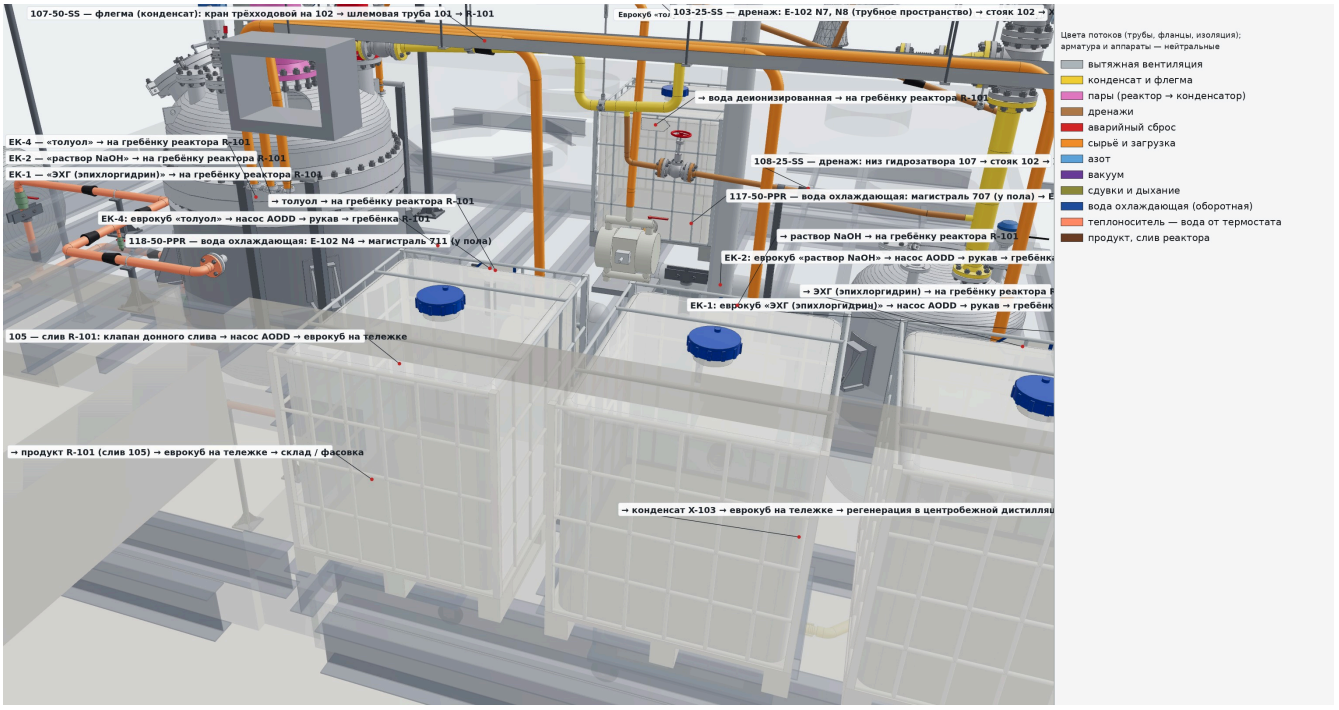
Место съёмной гребёнки: стойка рукавов у N1



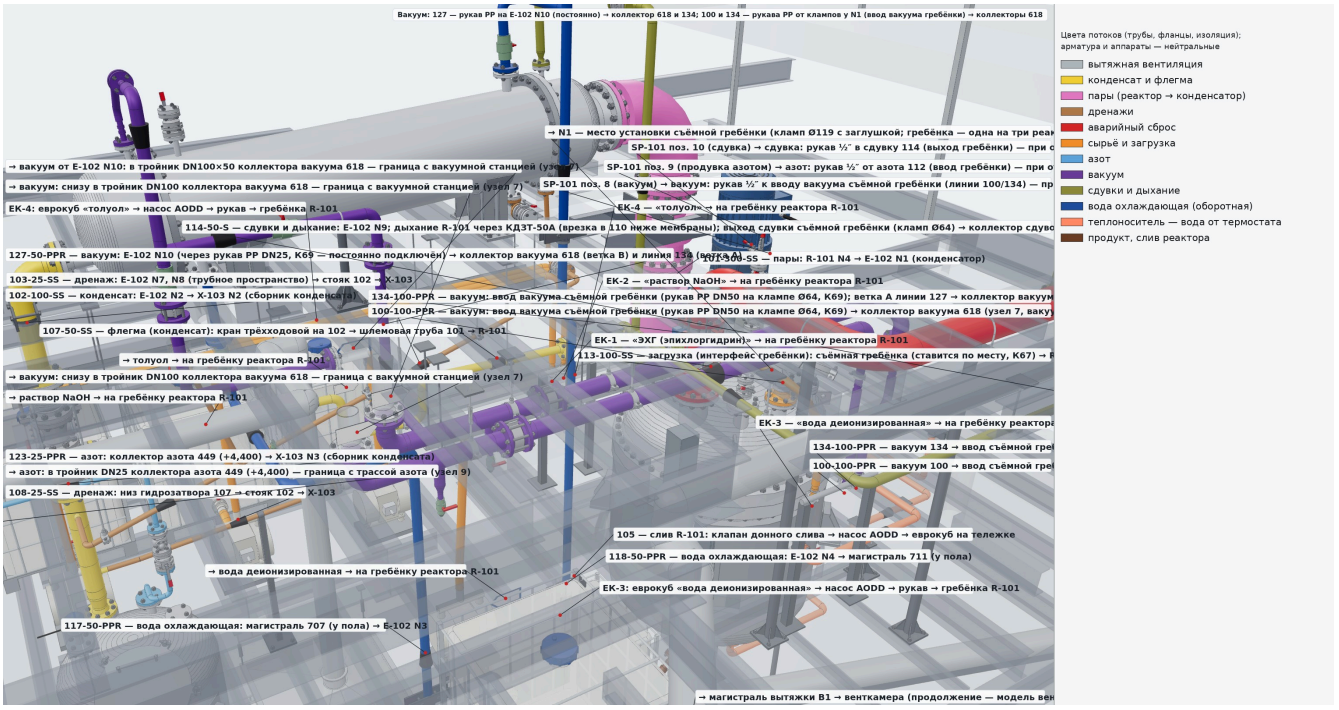
Еврокубы сырья с насосами AODD и лотком рукавов



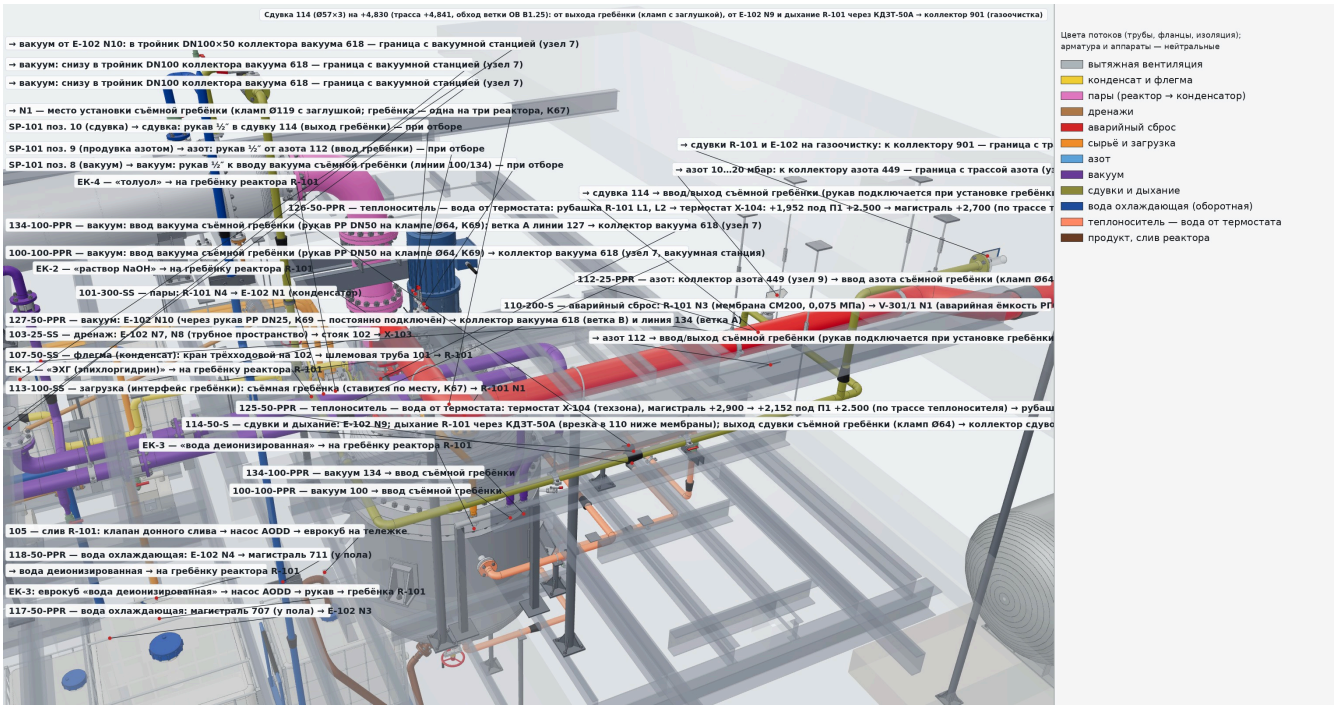
Еврокуб «толуол»



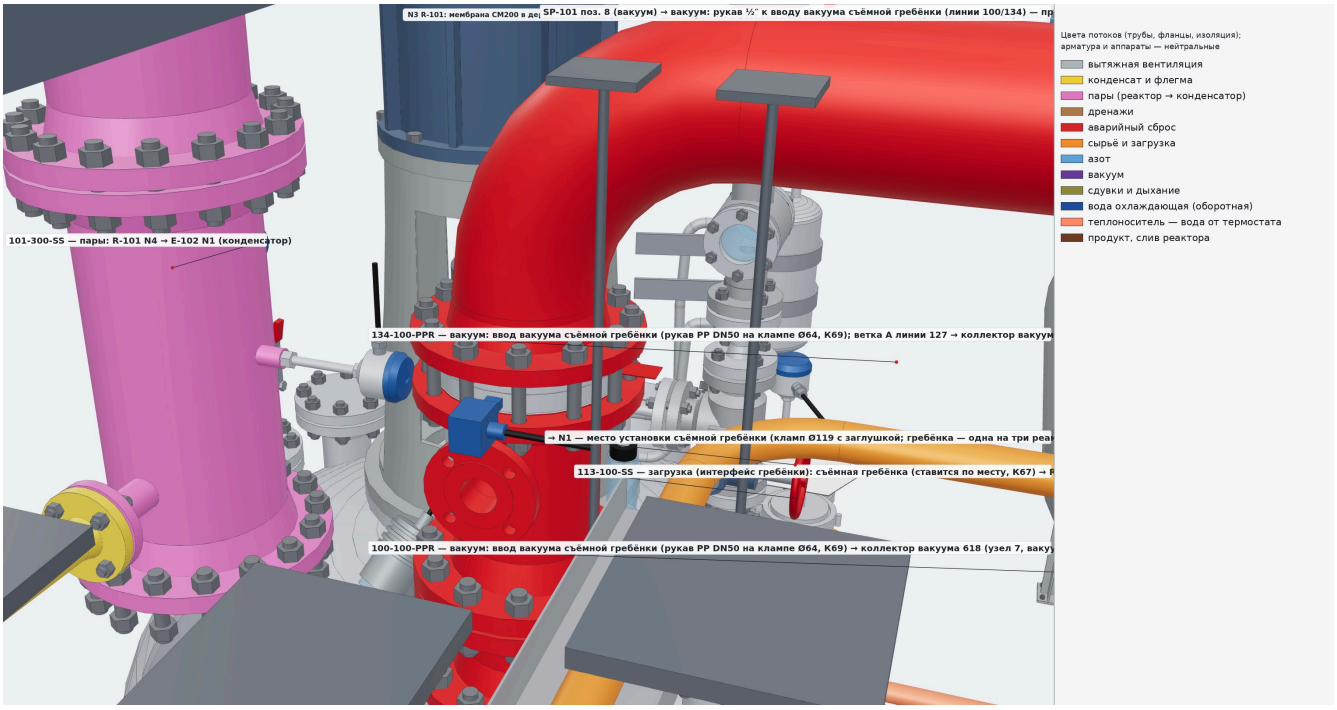
Вакуум 100, 134, 127 (рукава PP)



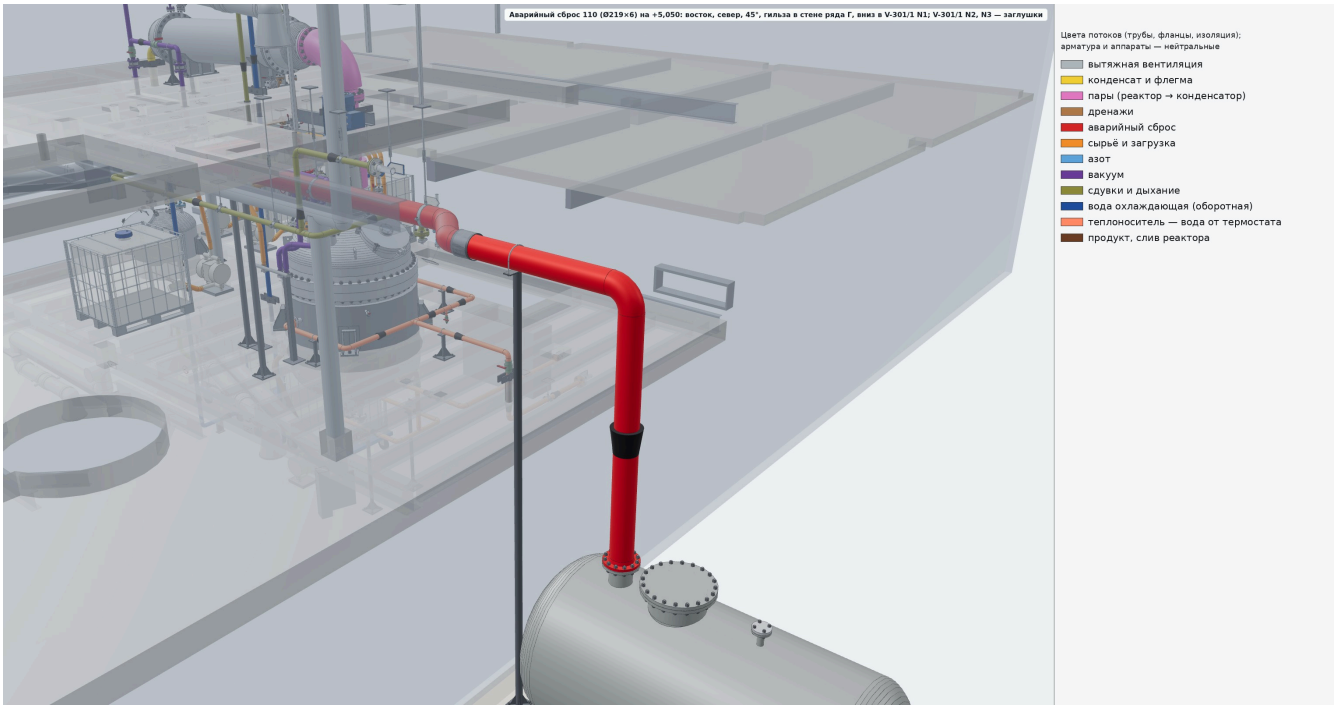
Сдувка 114 с КДЗТ-50А



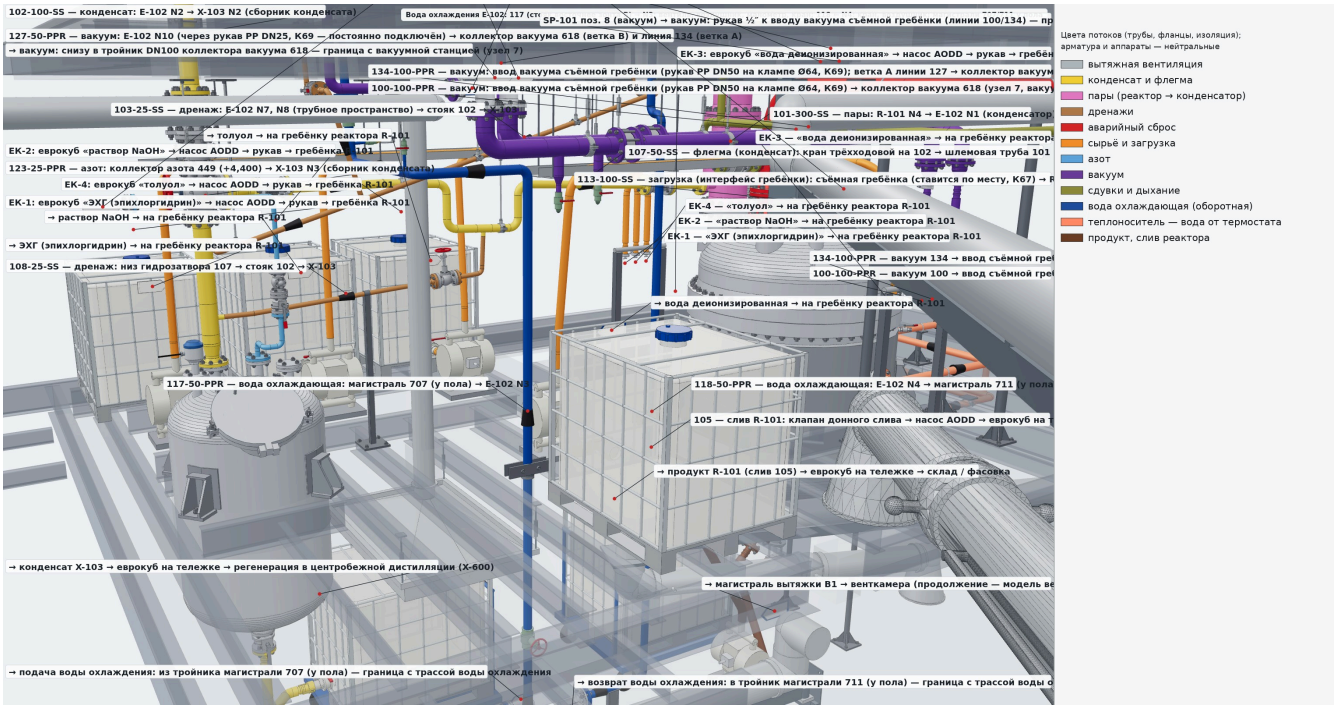
Мембрана CM200 на N3



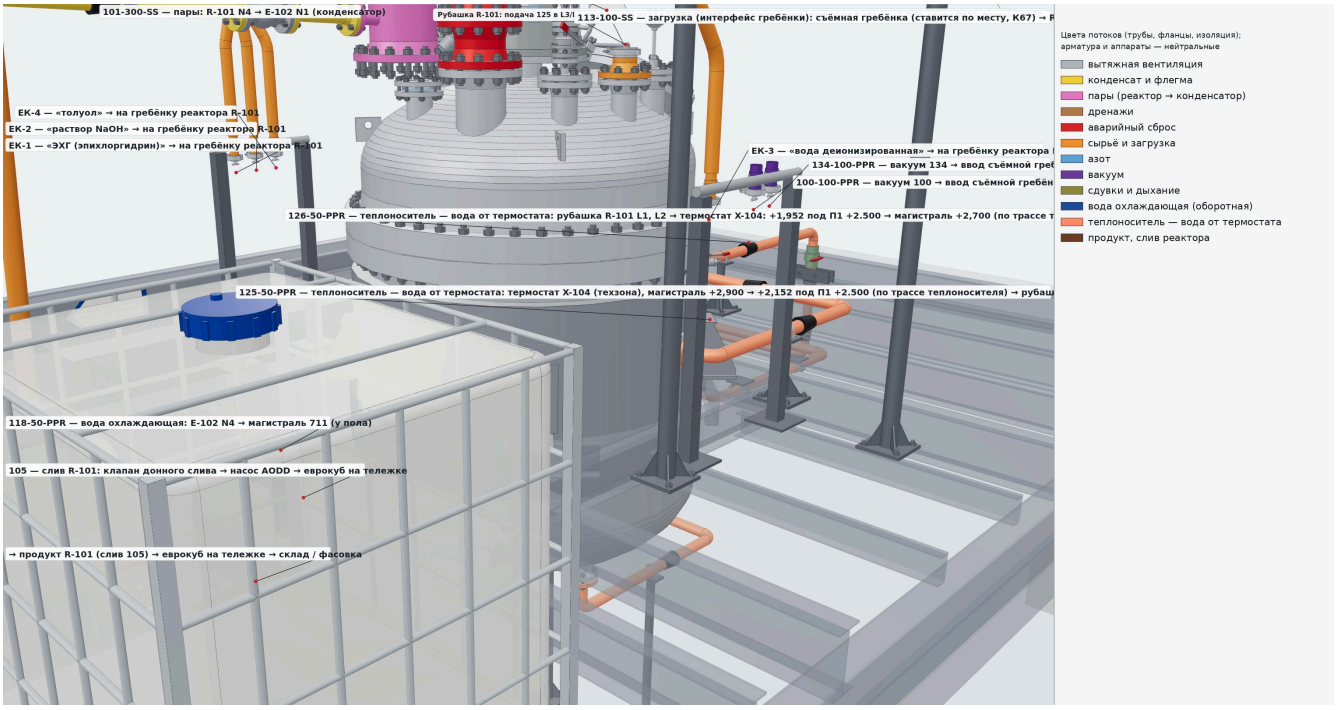
Аварийный сброс 110 в V-301/1



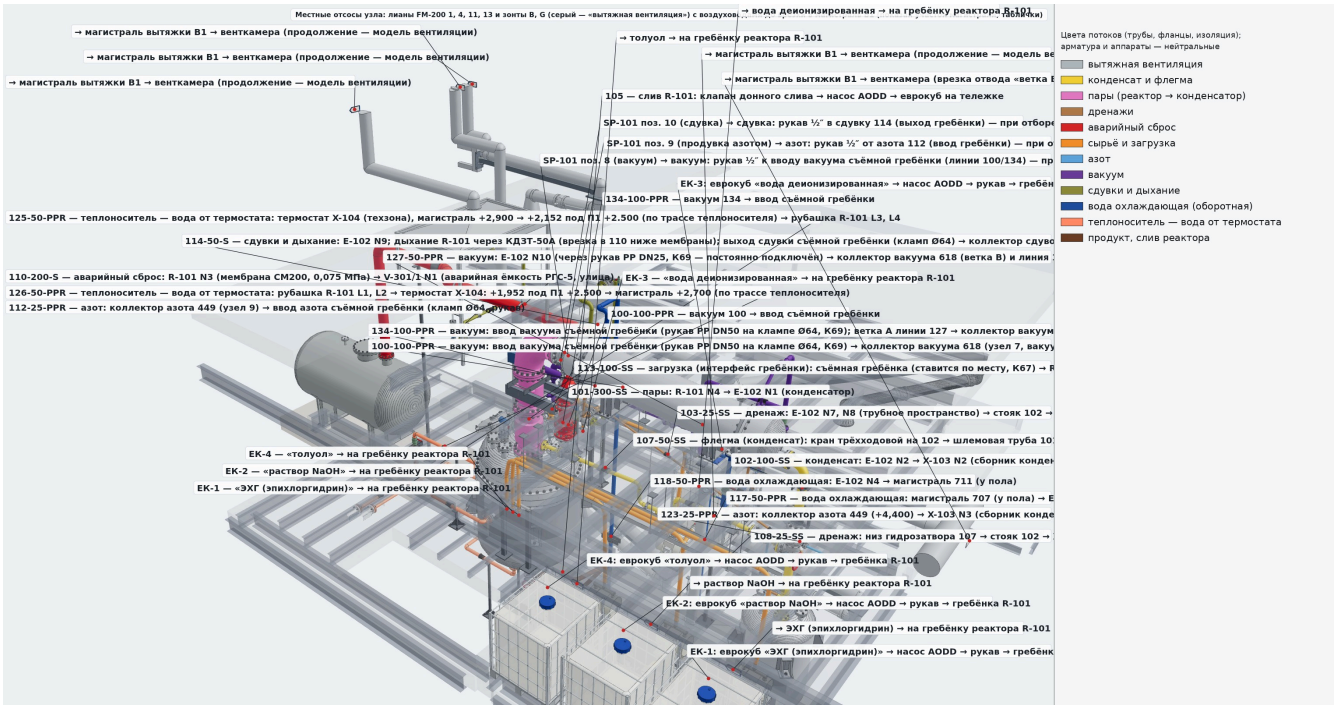
Вода охлаждения E-102: 117, 118



Рубашка R-101: 125, 126



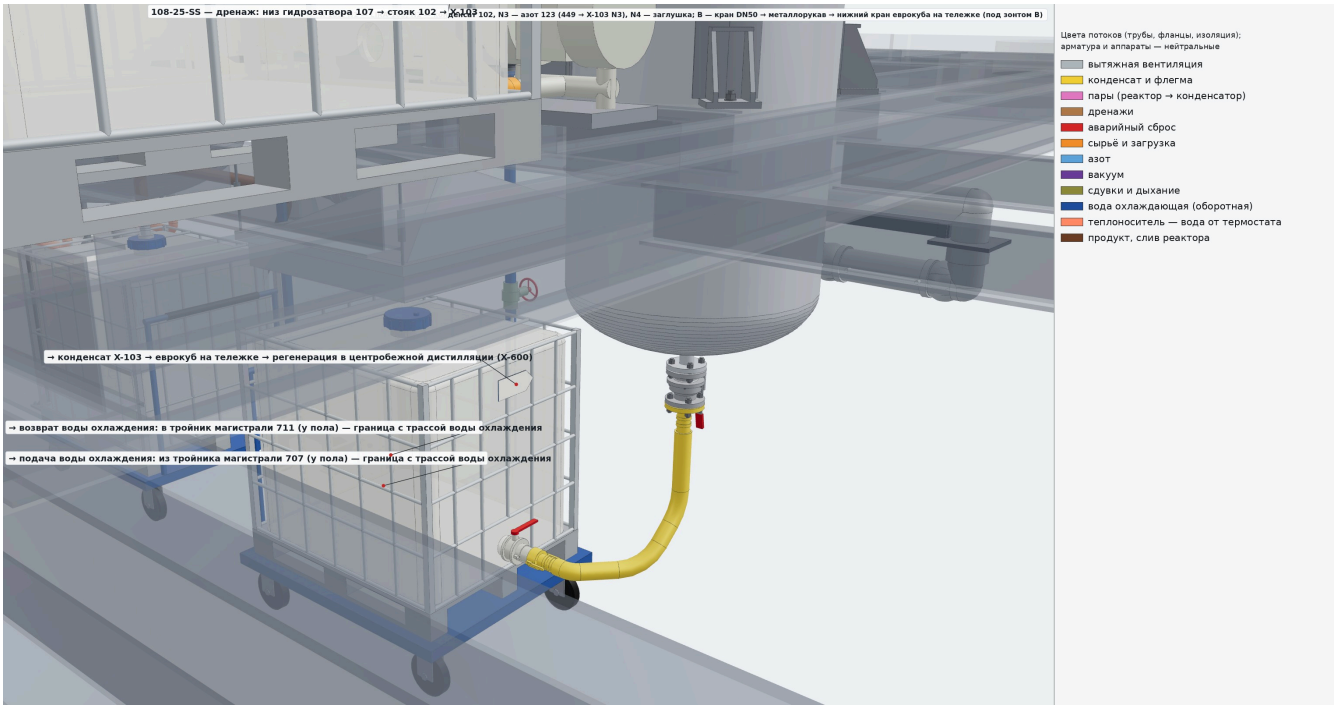
Местные отсосы узла: лианы и зонты



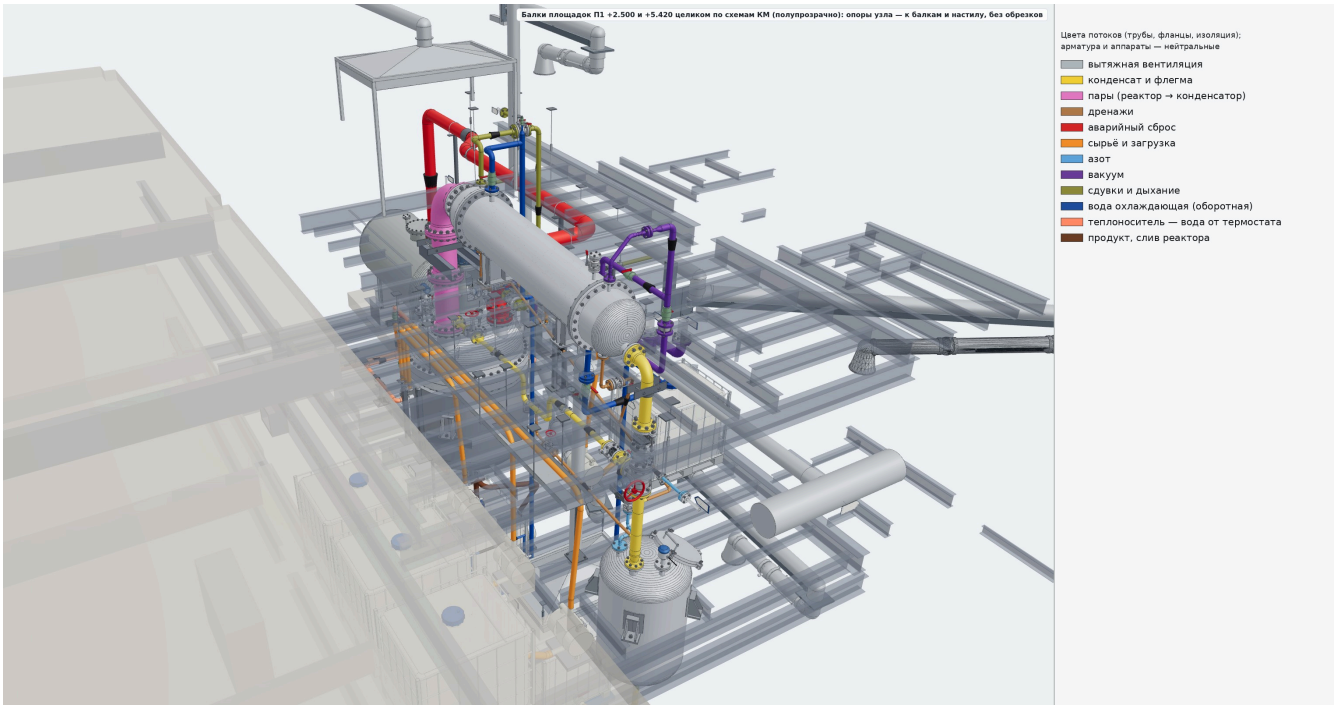
Низ R-101: слив 105 насосом AODD в еврокуб



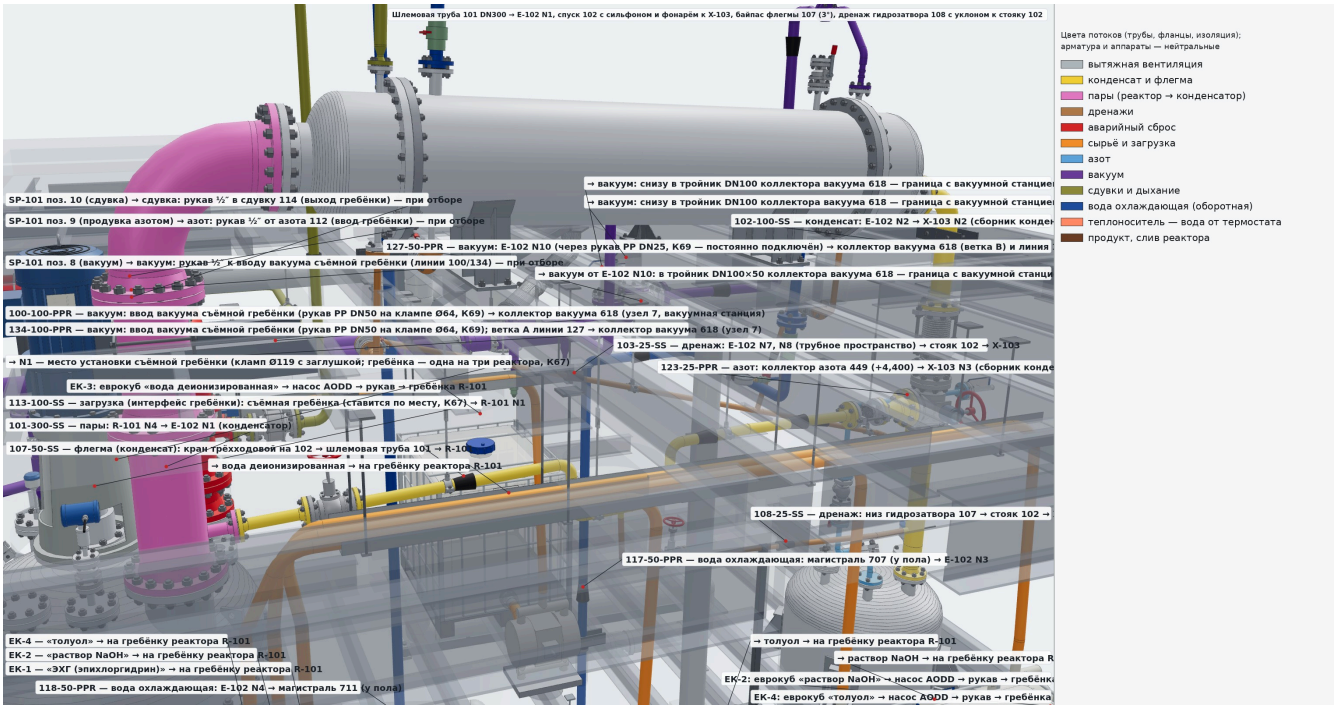
X-103: слив 104 в еврокуб



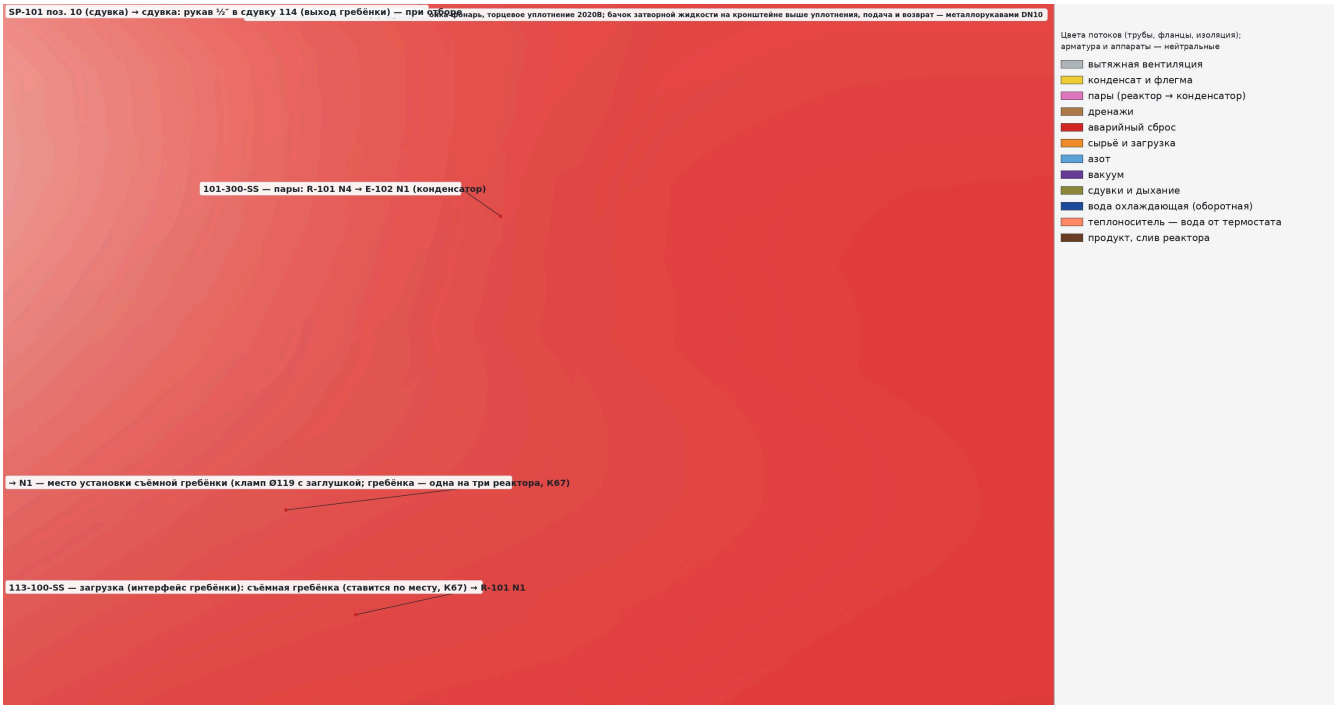
Балки П1 целиком по КМ



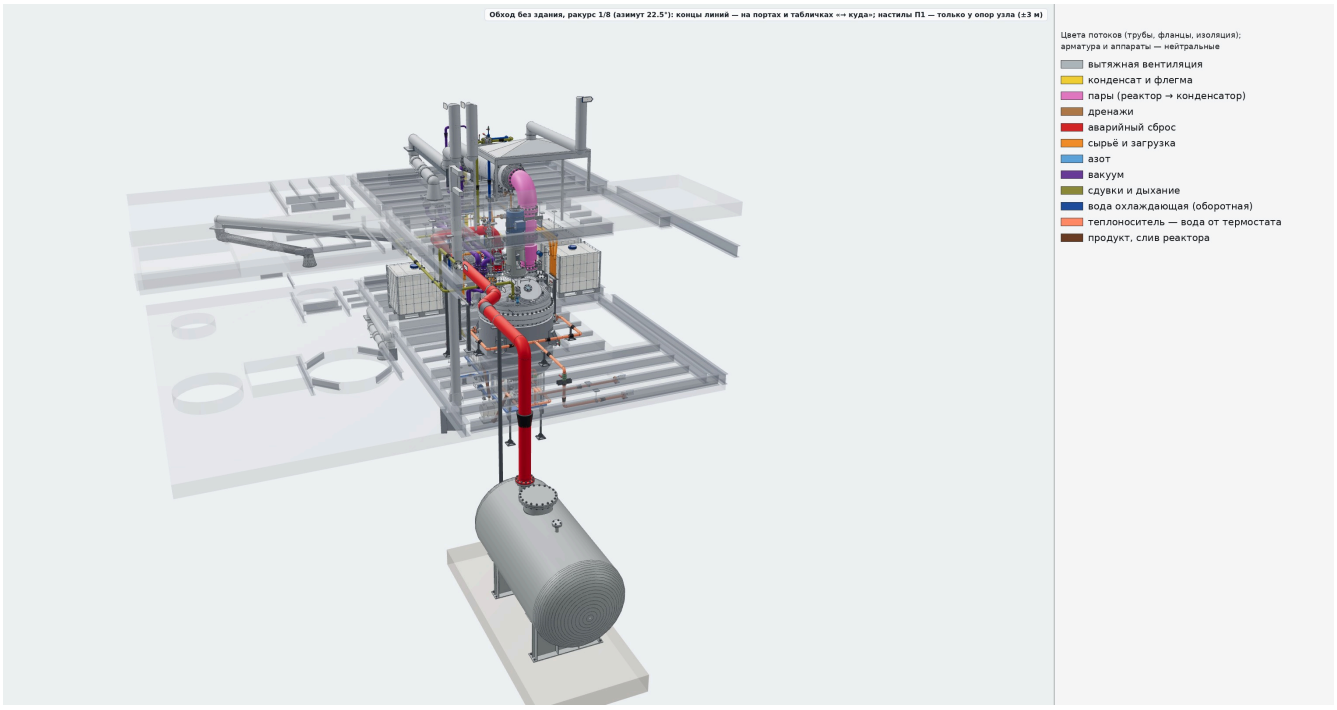
Шлемовая труба и спуск 102



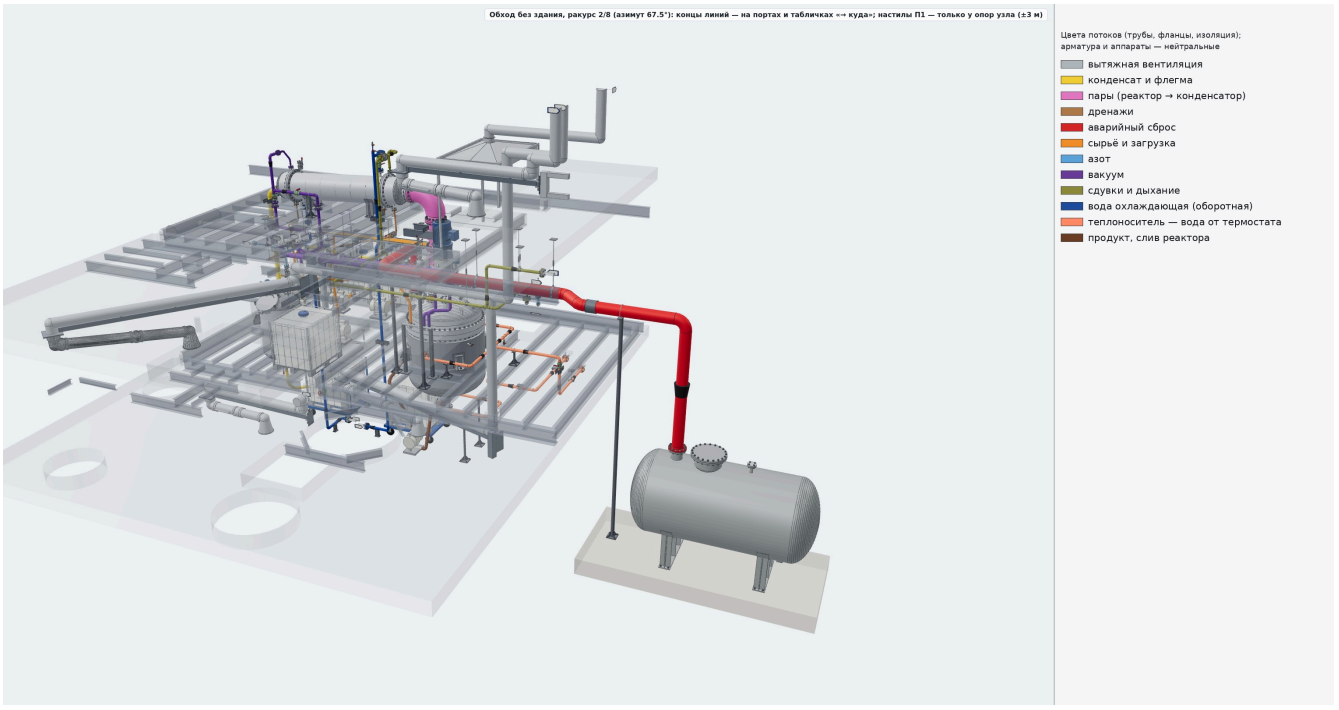
Привод мешалки и уплотнение



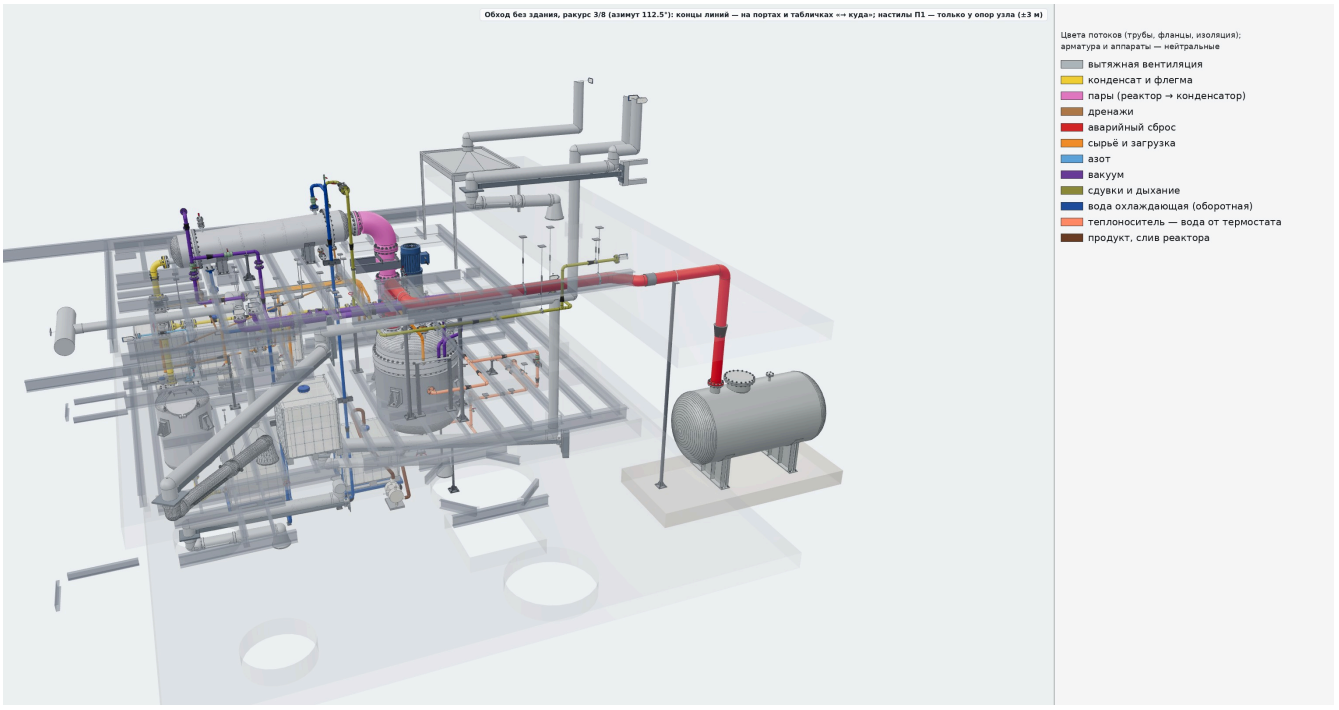
Обход без здания, ракурс 1/8



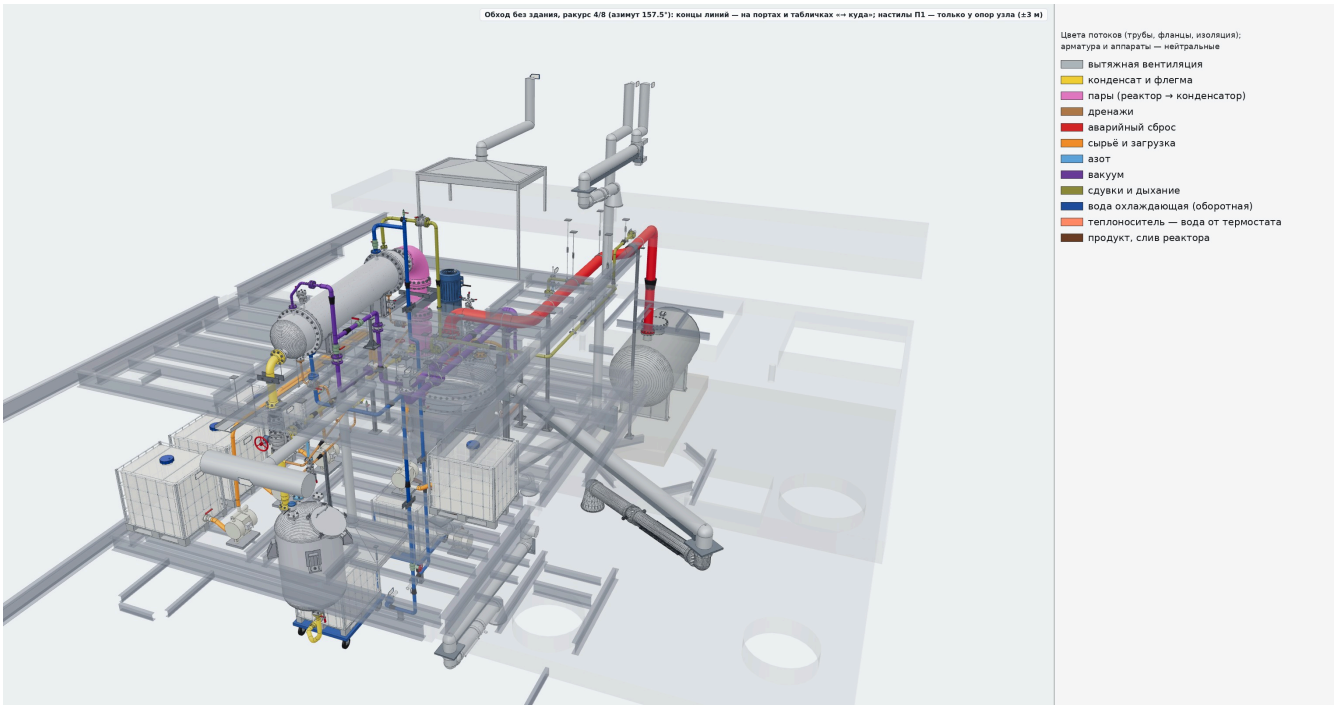
Обход без здания, ракурс 2/8



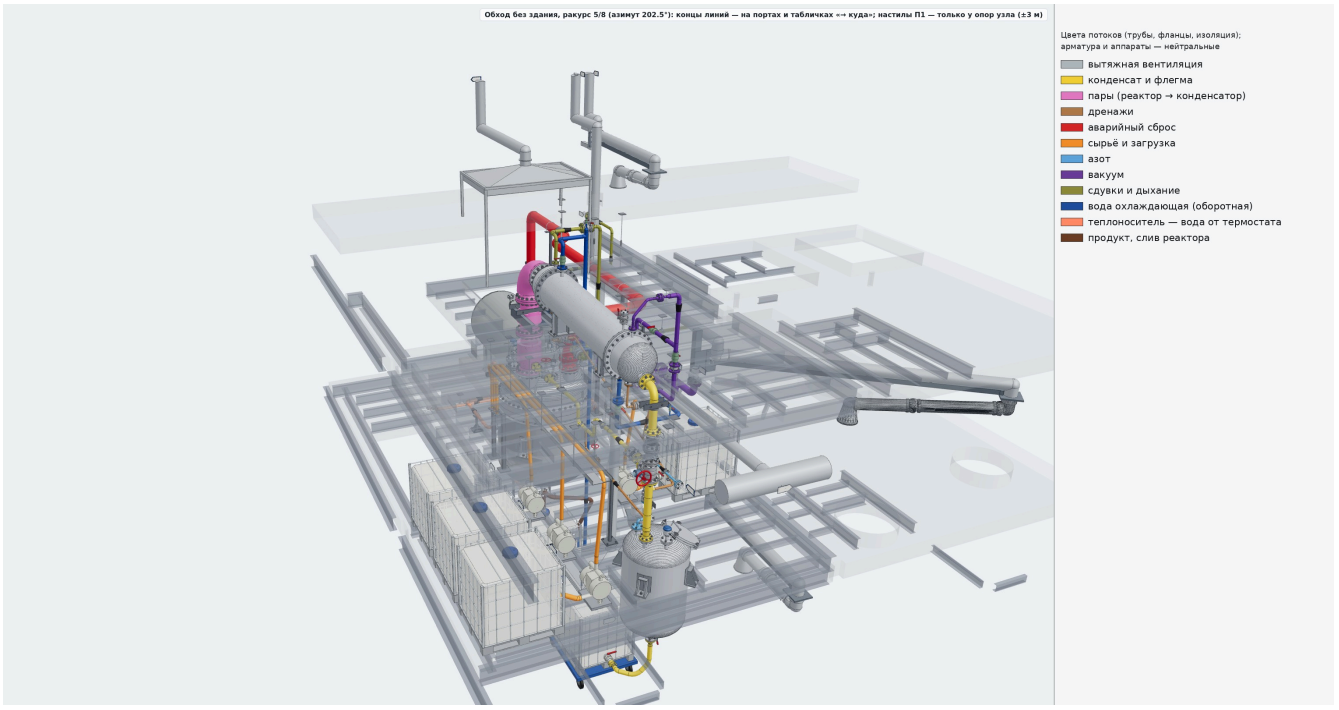
Обход без здания, ракурс 3/8



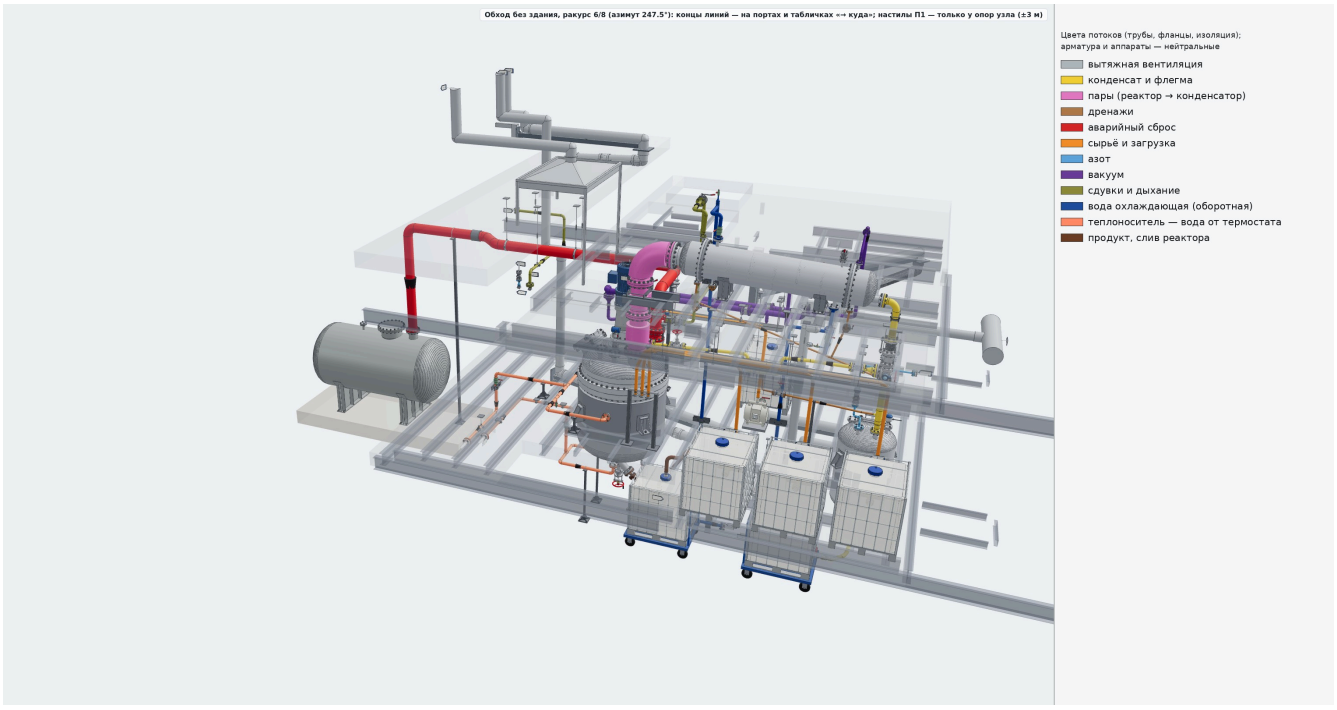
Обход без здания, ракурс 4/8



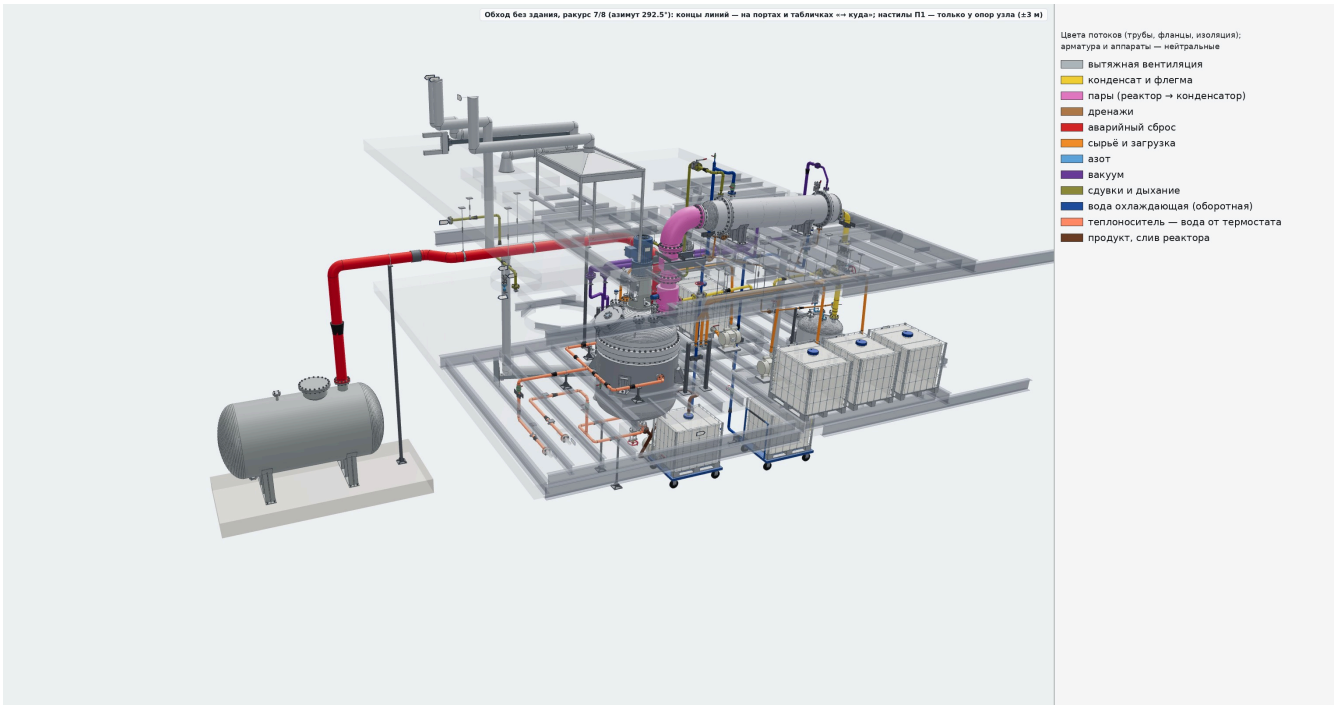
Обход без здания, ракурс 5/8



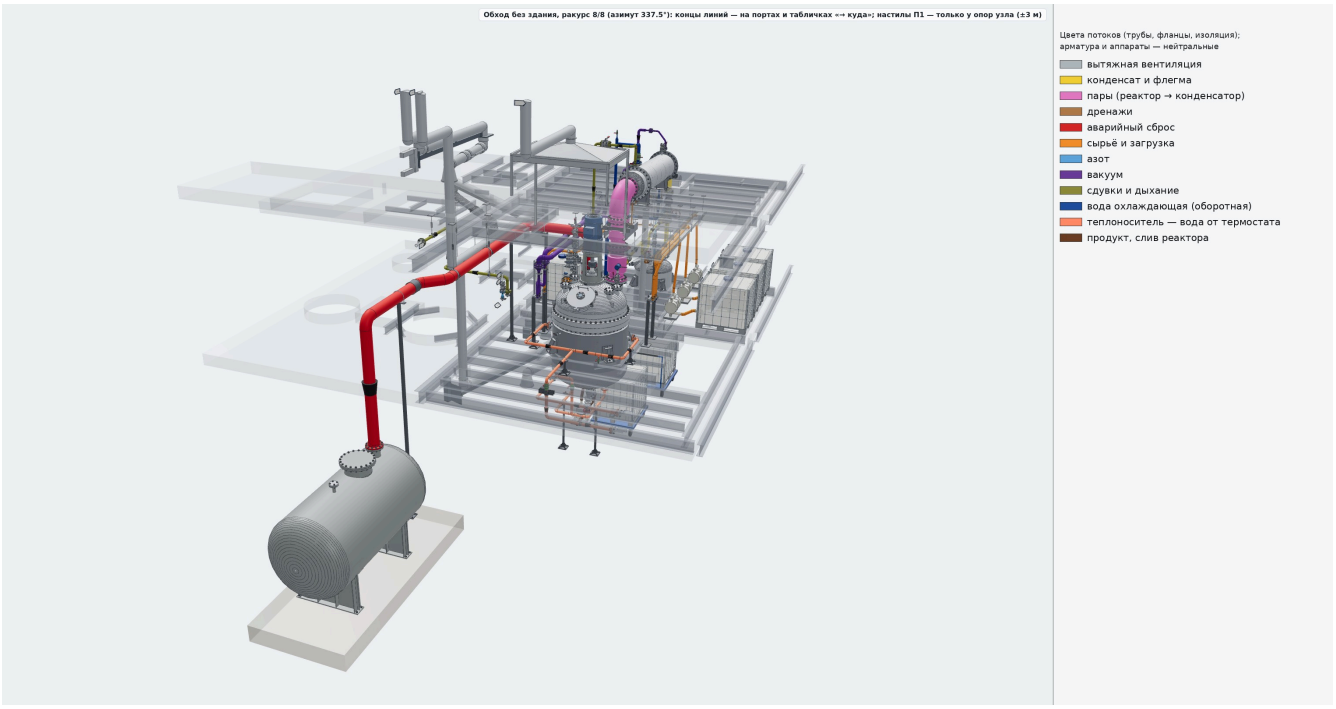
Обход без здания, ракурс 6/8



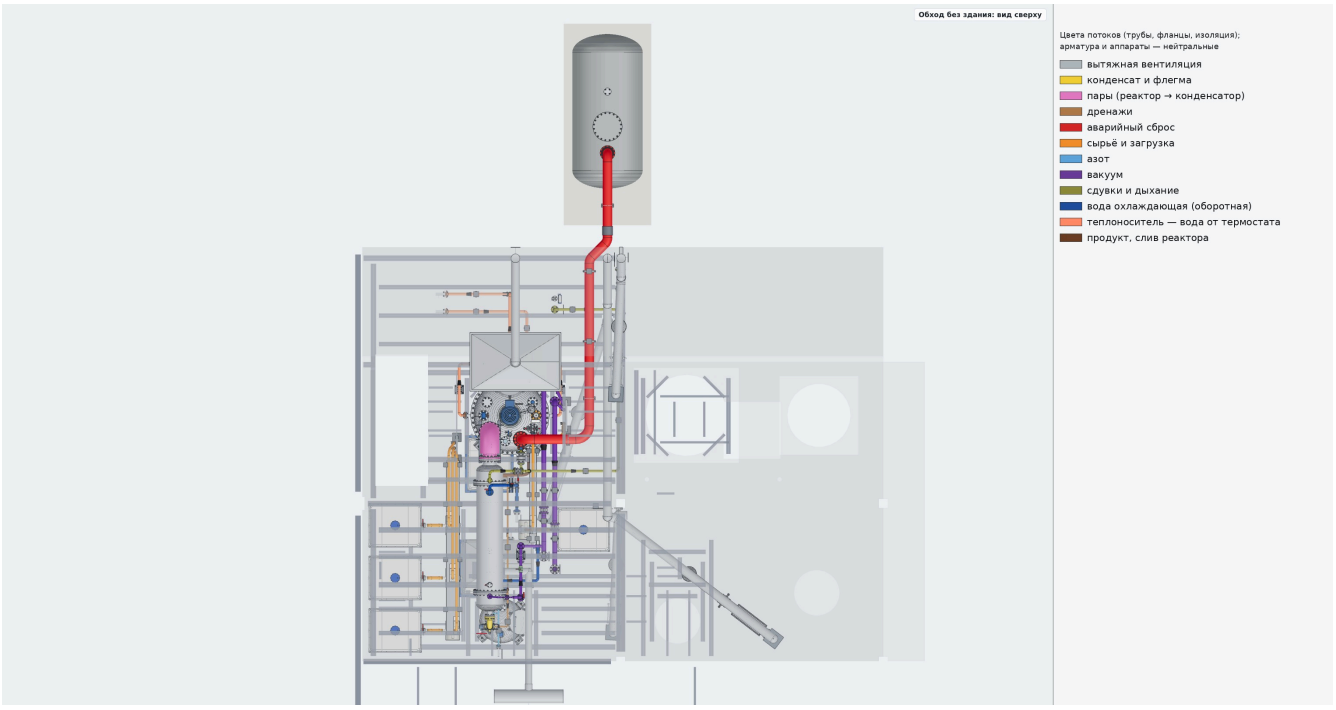
Обход без здания, ракурс 7/8



Обход без здания, ракурс 8/8



Обход без здания: сверху



R-101 (реактор 3 м³, 316L) — продукты, загрузки, режимы, тепловые нагрузки

Источники (внутренние): методики синтеза ЭПАФ (А300) и ТГДДМ (А600) на реактор 3000 л, матбаланс ЭПАФ/ТГДДМ, «Тепловые эффекты ЭПАФ, ТГДДМ» (`ishodnye/tehnologiya/EPAP_TGDDM/`); перечень оборудования `data/oborudovanie.csv` (R-101 — ЭПАФ, ТГДДМ).

DEA/CDEA в R-101 не подаём (этап 0, расхождение 12 — подтвердить у химиков).

1. ЭПАФ (А300), партия на 3000 л

Стадия	Загрузка	T, °C	Давление	Время	Тепло
1. Дегазация ЭХГ	ЭХГ (эпихлоргидрин) 1144,4 кг через N1	нагрев до 38	вакуум ≤ 50 мм рт. ст. (≈ 67 мбар),	30 мин	нагрев ЭХГ 22 МДж

			конденсатор E-102 на реактор		
1. Алкилирование	4-аминофенол 150 кг (люк M, вручную), уксусная кислота 4,1 кг (N1)	38 ± 5	азот, атм.	≥ 720 мин	реакция −339 МДж: в среднем 7,9 кВт, пик в первые 1–2 ч — 47–94 кВт (оценка)
2. Дозирование NaOH	р-р NaOH 1284 кг (N5), ≤ 3,975 л/мин ≈ 4 ч	27 ± 5	азот, атм.	+ выдержка ≥ 360 мин	−249 МДж: ≈ 17 кВт отвода за 4 ч дозирования
3. Разделение, промывки	вода деион. 900 кг × 2–3 (N1)	27 ± 5	атм.	20 + 30 мин на промывку	—
Слив	нижняя водная фаза ≈ 1,9 т, промывные воды ≥ 900 кг × 2–3; продукт — в тару (донный слив B)	—	—	—	—

Масса в реакторе максимум ≈ 2,96 т (стадия 2) → ≈ 2,6 м³ при рабочем объёме 3,14 м³.

2. ТГДДМ (A600), партия на 3000 л

Стадия	Загрузка	T, °C	Давление	Время	Тепло
1. Дегазация	ЭХГ 769,9 кг (по методике; в матбалансе 943,8 кг — расхождение, вопрос ⑬)	—	≤ 50 мм рт. ст.	30 мин	—
1. Синтез полупродукта	МДА 165 кг (люк), уксусная кислота 2,55 кг	50 ± 5	азот, атм.	≥ 720 мин	реакция −126 МДж: в среднем 2,9 кВт
2. Отгонка ЭХГ	—	50 ± 5	≤ 20 мм рт. ст. (≈ 27 мбар)	до отгона ≥ 346,5 кг ЭХГ в X-103	испарение +232 МДж: 22 кВт за 3 ч / 43 кВт за 1,5 ч (нагрев рубашки = нагрузка E-102)
2. Толуол + NaOH	толуол 859,5 кг (N1), р-р NaOH 1110 кг (N5) ≤ 3,5 л/мин	30 ± 5	атм.	≈ 4 ч + 60 + 30 мин	слабая
3. Промывки	вода 825 кг × 2–3, NaCl 11,25 кг при эмульсии	не норм.	атм.	30 + 30 мин	—

3. Что из этого следует для обвязки

- **Рубашка:** термостат X-104 EUWP-50-96T (96 кВт нагрев, охлаждение подмесом 150–170 кВт — tm) покрывает нагрузки ЭПАФ и ТГДДМ (пик ≤ 94 кВт — оценка). Нужна быстрая подача охлаждения на стадии 1 ЭПАФ (экзотерма).
- **Конденсатор E-102 (50 м²):** рабочая нагрузка — отгонка ЭХГ в ТГДДМ, 20–45 кВт; вода ≈ 4–8 м³/ч при Δt 5 °C (вопрос ⑧).
- **Вакуум:** до 20 мм рт. ст. на стадии отгонки — 100 и 134 от концов на клампах у реактора (рукава к выходам съёмной гребёнки) к коллекторам 618, 127 от E-102 N10. Дыхание — через КДЗТ-50А от 110 ниже мембраны (под вакуумом — вопрос ①).
- **Азот:** после каждого вакуумирования до атмосферы и на весь ход реакции (gv — `balansy.md`: ≈ 4,1 Нм³ на сброс).
- **Загрузка (K66–K68):** вода и толуол — через съёмную гребёнку на N1 (рукава к её входам); ЭХГ, уксусная кислота, растворы NaOH и NaCl — из еврокуба насосом пневматическим мембранным P-109 (Ex) по рукаву на кламп бокового входа 109 (N6); ЭХГ со щёлочью не смешивать — отдельный насос/рукав или промывка (вопрос ⑧). Сыпучие (150–165 кг) — через растариватель B-101 и спуск 115 на люк M.
- **Донный слив:** водная фаза 0,8–1,9 т на операцию → смотровое окно на сливе для видимой границы фаз (предложение); продукт — в тару (K6).
- **Сборник X-103:** за партию ТГДДМ ≥ 346,5 кг ЭХГ (≈ 0,29 м³) — X-103 1,25 м³ достаточно.

R-101 (реактор 3 м³, 316L), E-102 (конденсатор паров R-101, 50 м²), X-103 (сборник конденсата R-101, 1,25 м³) — назначение

штуцеров

Штуцеры — по подписанному комплекту поставщика (утв. 18.03.2026): реактор — л.11 (K3000L SS316L Reactor), E-102 — л.7, X-103 — л.3; донный клапан — чертёж F41W-25RL DN100.

Угол — по плану поставщика (0° — люк M), отсчёт по часовой; координаты — `tochki_R-101.csv` и 3D. Фланцы штуцеров: DIN EN 1092-1 WN RF PN25 (крышка, B), рубашка — PL50-10. Реактор и трубопроводы — AISI 316L (K66).

R-101

Штуцер	DN / PN, угол, вылет	Подключаем	Арматура / граница	Линия
N1	WN100-25, 90°, 150	**съёмная гребёнка (K67)** — одна на R-101, R-201, R-301: азот, вакуум, вода, растворители, сдувка	фланец-переходник DN100 PN25 с ферулой Ø119, плоскость клампа на 110 мм над фланцем; заглушка клампова, когда гребёнка на другом реакторе. Концы вакуума 100/134, азота 112, сдувки 114 — на клампах Ø64 у реактора, к выходам гребёнки — рукава DN50	113-100-SS
N2	WN100-25, 120°, 150	пробоотборник ручной вакуумный (поставка)	клапаны вакуума и азота пробоотборника заглушены — вопрос ②	SP-101
N3	WN200-25, 155°, 200	разрывная мембрана CM200-0.075-200SS, датчик разрыва BSA-101; ниже мембраны — врезка дыхания	→ 110-200-S → V-301/1 N1 (улица, K36); врезка DN50 → КДЗТ-50А → 114	110-200-S
N4	WN300-25, 230°, 200	пары на E-102 N1 (шлемовая труба), TIRA-102 на бобышке	без арматуры	101-300-SS
N5	WN100-25, 270°, 150	датчик давления PIR-101 (PT-101)	фланец переходный 100/25 → кран DN25 → датчик M20×1,5	PIR-101
N6	WN100-25, 300°, 150	ручная дозировка и загрузка жидкого сырья (K68): ЭХГ, уксусная кислота, NaOH, NaCl	кран DN100 → тройник с боковым входом DN40 на клампе (рукав от насоса P-109 у еврокуба) → воронка 100/200	109-100-SS
T	WN100-25, 60°, 150	гильза термометра — TIRA-101	—	—
M/S1	DN450 PN25, 0°	сыпучее (4-аминофенол, МДА) от растаривателя B-101	спуск 115 с задвижкой шиберной DN450	115-450-S
S2	DN100 PN16, 190°	смотровое окно со светильником	—	—
G	Ø133×6, вылет 85	привод мешалки 45 кВт Ex, торцевое уплотнение 2020B с бачком	бачок поставщика без азота — вопрос ③	—
B	DN100 PN25 (низ)	клапан донный F41W-25RL	переход 100/50 → рукав → передвижная ёмкость EMK-P 200 с насосом	105-50-S
L1, L2	PL50-10	выход воды из рубашки	кран DN50 → U-коллектор → магистраль к термостату X-104	126-50-PPR
L3, L4	PL50-10	вход воды в рубашку	кран DN50, дренаж ← магистраль от термостата X-104	125-50-PPR
g / k	G3/4 / G1/2	воздушник / дренаж рубашки	краны	—

E-102

Штуцер	DN	Подключаем
N1	WN300-25	← 101-300-SS от R-101 N4

N2	WN100-25	→ 102-100-SS (сильфон, фонарь, кран трёхходовой) → X-103 N2 / флегма 107
N3	PL50-10	← 117-50-PPR вода охлаждения (магистраль 707 у пола)
N4	PL50-10	→ 118-50-PPR вода охлаждения (магистраль 711 у пола)
N5 / N6	DN25	дренаж / воздушник межтрубного — краны с заглушками
N7, N8	DN25	дренажи трубного — 103-25-SS
N9	DN25	сдувка 114 (кран DN50) → коллектор 901
N10	DN25	вакуум 127 → коллектор 618 и в 134

X-103

Штуцер	DN	Подключаем
N1	PL50-10	уровнемер радарный LIRA-103 (уровень ЭХГ)
N2	PL80-10	← 102-100-SS
N3	PL50-10	← 123-25-PPR азот (кран, обратный клапан)
N4	PL50-10	заглушка
B	PL50-10	кран DN50 → 104-25-S в центробежную дистилляцию (X-600)
M	DN400	люк осмотра

V-301/1 (аварийная ёмкость РГС-5, улица)

Штуцер	DN	Подключаем
N1	DN200 PN16	← 110-200-S аварийный сброс с мембраны R-101
M	DN500	люк-лаз
N2, N3	DN50	заглушки (дыхание ёмкости — вопрос ⑨)

Реактор 3 м³ 316L (R-101): стыки с другими узлами и общими трассами

Стык идёт по линии — DN, среда и класс на обоих концах совпадают. Узел доводит линии до **границ** на магистралях и узлах-соседях: на каждой границе — наш фланец, стык показан целиком (ответный фланец, прокладка, шпильки, обрезок трубы соседа) и табличка «→ куда». Координаты — общая система цеха (X от оси 1, Y от ряда A, Z — отметка), мм; точки — `tochki_R-101.csv`.

Линия	Среда	DN / материал	Откуда → куда	Узел на другом конце	Точка (X; Y; Z)	Вопросы
101-300-SS	пары реакционной массы (ЭХГ) при дегазации и отгонке	DN300 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	R-101 N4 (DN300) → E-102 N1 (DN300)	узел 1	—	
102-100-SS	конденсат: сильфон DN100, фонарь, кран трёхходовой (в сборник / флегма)	DN100 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	E-102 N2 (DN100) → X-103 N2	узел 1	—	
103-25-SS	дренажи трубного E-102 N7, N8 (краны DN25)	DN25 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	E-102 N7, N8 → стояк 102	узел 1	—	
107-50-SS	флегма (байпас): кран DN50, сильфон, гидрозатвор	DN50 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	кран трёхходовой на 102 → шлемовая труба 101 → R-101 N4	узел 1	—	
108-25-SS	дренаж гидрозатвора (кран DN25)	DN25 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	гидрозатвор 107 → стояк 102	узел 1	—	
ЕК-1… ЕК-4	сырьё из еврокубов (ЭХГ, раствор NaOH, вода, толуол): насосы AODD Ex, рукава PTFE,	DN40 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	еврокубы на П1 +2.500 → ввод	узел 1 (тара)	—	⑧ ⑩

	кламп с заглушкой на стойке у N1		съёмной гребёнки R-101			
110-200-S	аварийный сброс: мембрана СМ200-0,075, Ø219×6; ниже мембраны — тройник дыхания (КДЗТ-50А → 114)	DN200 / 12Х18Н10Т	R-101 N3 (DN200) → V-301/1 N1 (РГС-5, улица)	узел 1	—	① ④ ⑨
113-100-SS	N1 — место съёмной гребёнки: фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 и кламповой заглушкой (К67); гребёнка на R-101 не изображается	DN100 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	съёмная гребёнка (одна на R-101/201/301) → R-101 N1 (DN100)	гребёнка — общая для трёх реакторов	—	
100-100-PPR	вакуум: рукав PP DN50 (К69) на кламне Ø64 → ввод вакуума гребёнки; обратный клапан DN100, дренаж (PPR/GF/PPR 110×15,1)	DN100 / полипропилен PPR	ввод вакуума съёмной гребёнки → коллектор вакуума 618 (Y 10 498)	узел 7	16495; 10498; +4.963	⑦ ⑬
134-100-PPR	вакуум: рукав PP DN50 (К69) на кламне Ø64 → ввод вакуума гребёнки; обратный клапан DN100, дренаж, врезка 127 (PPR/GF/PPR 110×15,1)	DN100 / полипропилен PPR	ввод вакуума съёмной гребёнки → коллектор вакуума 618 (Y 10 790)	узел 7	16245; 10790; +4.963	⑦
127-50-PPR	вакуум от E-102 N10: рукав PP DN25 (К69), 25/50, верх +6,730, две ветки — краны PPR-63 и обратные клапаны DN50	DN50 / полипропилен PPR	E-102 N10 (DN25) → 134 и коллектор вакуума 618	узел 7	15719; 10693; +5.075	⑦ ⑫
112-25-PPR	азот 10–20 мбар: обратный клапан DN25, кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к входу гребёнки); кран — на гребёнке	DN25 / полипропилен PPR	коллектор азота 449 (узел 9) → вход съёмной гребёнки	узел 9	16495; 16677; +4.772	⑦
114-50-S	сдувка (Ø57×3, +4,830; по трассе +4,841): от гребёнки — кламп Ø64 у реактора; E-102 N9 — 57×32, кран DN50; дыхание R-101 — КДЗТ-50А от 110	DN50 / 12Х18Н10Т	гребёнка; E-102 N9; 110 ниже мембраны → коллектор 901 (газоочистка)	ov, oos	17952; 17345; +5.664	① ⑦ ⑫ ⑬
123-25-PPR	азот на X-103: кран DN25 и обратный клапан DN25	DN25 / полипропилен PPR	коллектор азота 449 (+4,40) → X-103 N3 (переход 50/25)	узел 9	15212; 8728; +4.400	⑦
117-50-PPR	вода охлаждающая, подача: вентиль регулирующий, воздушник, манометр, кран	DN50 / полипропилен PPR	магистраль 707 (у пола) → E-102 N3	tm, tp	15490; 11182; +0.213	⑦
118-50-PPR	вода охлаждающая, возврат: кран, воздушник	DN50 / полипропилен PPR	E-102 N4 → магистраль 711 (у пола)	tm, tp	15630; 11802; +0.214	⑦
125-50-PPR	вода рубашки, подача: кран DN50, дренаж DN20	DN50 / полипропилен PPR	термостат X-104 (магистраль +2,900 → +2,152) → R-101 L3, L4	узел 8	14000; 16378; +2.152	⑦ ⑬
126-50-PPR	вода рубашки, возврат: кран DN50, дренаж DN20	DN50 / полипропилен PPR	R-101 L1, L2 → термостат X-104 (+1,952 → магистраль +2,700)	узел 8	14000; 16778; +1.952	⑦
105-50-S	слив: клапан донного слива DN100, переход 100/50, металлорукав, насос AODD Ex (P1-1), металлорукав	DN50 / 12Х18Н10Т	R-101 B → еврокуб на тележке (К71)	узел 1 (тара)	—	
104-50-S	конденсат (ЭХГ, вода, толуол): кран DN50, металлорукав, полумуфта 2″ на нижний кран еврокуба	DN50 / 12Х18Н10Т	X-103 B (DN50) → еврокуб на тележке → регенерация в X-600	узел 1 (тара)	—	⑪

Границы на магистралях

- **Вода охлаждения E-102** — магистрали 707 (подача) и 711 (возврат) у пола (+0,21): 117 — из тройника 707 (15490; 11182; +0.213), 118 — в тройник 711 (15630; 11802; +0.214).
- **Рубашка R-101** — трассы от термостата X-104 (техзона) — по трассам теплоносителя: 125 под площадкой +2.500 на +2,152 (14000; 16378; +2.152), 126 на +1,952 с подъёмом к U-коллектору

(14000; 16778; +1.952); участок от X-104 до границы узла — общая модель (трассировщик).
- **Вакуум** — коллекторы 618 на +5,06 (Y 10 498 и 10 790): 100 (16495; 10498; +4.963), 134 (16245; 10790; +4.963) — снизу в тройники; 127 В на +5,075 (15719; 10693; +5.075; по трассе +5,060 — над веткой ОВ В1.24, вопрос ⑫).
- **Азот** — коллектор 449: 112 — к вводу азота съёмной гребёнки (кламп Ø64 с заглушкой у реактора) (16495; 16677; +4.772); 123 — в тройник на +4,40 → X-103 N3 (15212; 8728; +4.400).
- **Сдувка 114** — к коллектору 901 на газоочистку (17952; 17345; +5.664): сдувка съёмной гребёнки (конец на клампе Ø64), E-102 N9 и дыхание реактора через КДЗТ-50А от 110 ниже мембраны.
- **Сыпучее** — вручную через люк М с крышкой на петлях; растариватель В-101 временно не показан (решение Мареева 25.10).
- **Съёмная гребёнка (К67)** — одна на R-101, R-201, R-301 (переставляется); на R-101 не изображается: на N1 — фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 (кламп на 110 мм над фланцем) и кламповой заглушкой. Вакуум 100/134 — на клампах Ø64 у N1 с рукавами PP (К69), концы рукавов — на стойке рукавов у N1 с подписью «вакуум → ввод гребёнки»; азот 112 и сдувка 114 — на клампах Ø64 с заглушками и табличками.
- **Жидкое сырьё (К68, К71)** — еврокубы IBC на П1 +2.500 (ЭХГ, раствор NaOH, вода деионизированная, толуол) с насосами AODD Ex; напорные рукава — по лотку к стойке рукавов у места гребёнки, концы — с кламповыми заглушками и подписями «… → на гребёнку реактора R-101». Уксусная кислота и NaCl — малые количества, через люк (вопрос Бабкину).
- **Конденсат 104** — кран DN50 на X-103 В → металлорукав → нижний кран еврокуба на тележке под зонтом В; дальше — на регенерацию в центробежную дистилляцию (X-600), К64 Р1-2.
- **Слив 105** — клапан донного слива → металлорукав → насос AODD Ex (Р1-1) → металлорукав → еврокуб на тележке (К71).
- **110** — линия узла целиком до аварийной ёмкости V-301/1 (N1).

Конфликты, переданные соседям

- **ОВ, лианы 1, 4, 11, 13**: сектора поворота балок проходят над трубами узла — ограничить поворот упором; рукава лиан опускаются между трубами (`itog/3d/zony.md`).
- **ОВ, проёмы в настилах** под опуски воздуховодов местных отсосов узла — в модели узла вырезаны, в АС/КМ их нет (предложение).
- **Трассировщик**: трассы соседей (общая модель) у мест, перечисленных в `itog/3d/clash-sosedi.md`, проложены иначе, чем линии узла, — переложить.
- **Здание (АС/КМ, zdanie.py)**: настил +5.420 по КМ кончается на Y 15 232 (в общей модели — до Y 17 850); над аварийным сбросом 110 низ балок (12П / 20Б1) не ниже +5,17.

Все концы линий узла словами — `itog/3d/koncy.md`.

Реактор 3 м³ 316L (R-101): открытые вопросы

Номера ①…⑦ — красные кружки на монтажных листах. Формат: `- [ ] [R-101 → кому] вопрос`. Решения заказчика — `razdely/chat/babkin/voprosy_R-101_26-10.md`.

- ① [R-101 → Бабкин, pb] Клапан дыхательный КДЗТ-50А на дыхании реактора (от 110 ниже разрывной мембраны в сдувку 114): реактор работает под вакуумом (дегазация, отгонка ЭХГ до 20 мм рт. ст.) — при вакууме клапан откроется на подсос из линии сдувки. Предлагаем кран DN50 перед КДЗТ (закрывать на время вакуума, внести в регламент). Решить.
- ② [R-101 → Бабкин, поставщик реактора] Пробоотборник GHFDQY-F16RL на N2: вентили ½″ вакуум / продувка азотом / сдувка — подключать рукавами ½″ при отборе (вакуум — от ввода гребёнки 100/134, азот — 112, сдувка — 114) или постоянными трубками? В модели — пробки и подписи «куда».
- ③ [R-101 → поставщик реактора, gv] Торцевое уплотнение 2020В — бачок поставщика без линии азота (К64 А5): давление затворной жидкости выше давления в реакторе (до 0,5 МПа) — чем поддавливается бачок?
- ④ [R-101 → kipia] Датчик разрыва мембраны BSA-101 — контактный, взрывозащищённый (К64 А4): модель и сигнал в ПАЗ.

- ⑤ [R-101 → поставщик реактора] л.11: разъём → торцы штуцеров «730» (на листе вычерчено ≈640), вылеты N3/N4 — 200; высоты привода сняты по масштабу скана (±50 мм) — проверить на приёмке (FAT).
- ⑥ [R-101 → АС / КМ, трассировщик] Здание по КМ: площадка +5.420 — до Y 15 232 (в общей модели — до Y 17 850); балки над аварийным сбросом 110 (+5,05…+5,16) — 12П / 20Б1 (низ не ниже +5,17); проходки узла, которых нет в КМ/АС, — itog/3d/prohodki.md.
- ⑦ [R-101 → трассировщик, узел 7, узел 8, узел 9] Границы узла на магистралях: вода охлаждения 707/711 — у пола (+0,21), подача и возврат рубашки — под площадкой +2.500 на +2,152 и +1,952 (Y 16 378 и 16 778; по трассам теплоносителя — общая модель от Х-104: 125 — магистраль +2,900 с опуском 750, 126 — +2,700 с опуском 750; материал PPR/GF/PPR 63×8,6), азот 449 — на +4,40, вакуум — коллекторы 618 на +5,06 (Y 10 498 и 10 790), сдувка 114 — к коллектору 901 (+5,66); координаты — tochki_R-101.csv. Прежние точки 117/118 (+5,60 / +5,25), 125/126 (под настилом +2.500) и 134/100 на гребёнке не используются.
- ⑧ [R-101 → Бабкин] Загрузка R-101 (К66–К68, К71; замечание 25.10 п.7): ЭХГ, раствор NaOH, вода, толуол — из еврокубов, у каждого свой насос AODD Ex и рукав к месту гребёнки (смешения ЭХГ со щёлочью нет).
- ⑨ [R-101 → Бабкин, pb] Аварийная ёмкость V-301/1 (РГС-5, улица): дыхание ёмкости в обвязке не показано — штуцеры N2, N3 заглушены. Нужен ли оголовок дыхания (с огнепреградителем) на N2?
- ⑩ [R-101 → Бабкин] Уксусная кислота (2,55…4,1 кг на партию) и NaCl (11,25 кг) — канистрой/ мешком через люк М (в модели) или отдельными еврокубами на гребёнку?
- ⑪ [R-101 → Бабкин] Слив Х-103 в еврокуб самотёком через нижний кран еврокуба (в модели) или насосом AODD?
- ⑫ [R-101 → ОВ, узел 7, Мареев] Пересечения линий узла с местными отсосами устранены в узле, отступления от трасс — на согласование: 127 В к коллектору 618 — на +5,075 (по трассе +5,060), над веткой В1.24 D160 (+4,96); иначе ОВ опускает ветку В1.24 в месте пересечения на 20 мм. Сдувка 114 — на +4,830 (по трассе +4,841), под веткой В1.25 D200 (+4,96); иначе ОВ поднимает ветку В1.25 на 15 мм.
- ⑬ [R-101 → трассировщик] Общая модель трасс (clash-sosedi.md): 114-50-PPR на +6,95 над R-101 — дубль линии узла (в узле 114 — сталь 57×3 на +4,83) и проходит сквозь стойки зонта G; 125/126 от Х-104 — сталь 57×3,5 (по трассам теплоносителя — PPR/GF/PPR 63×8,6, +2,152 / +1,952); азот 449 (Э-2, +4,76) пересекает вакуум 100/134 (+4,734) на Y 12 550; масло 225/226/325/326 у ряда Г пересекает аварийный сброс 110 (Ø219, +5,05); 223 — лиану 11.

Спецификация обвязки (подробно — R-101_smeta.xlsx)

Оборудование узла (поставка по контракту — есть)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
R-101	Реактор К3000L SS316L с рубашкой (304, 7,7 м²) и мешалкой 45 кВт Ex d IIB T4, торцевое уплотнение 2020В с бачком	3 м³, Ø1600	1	0	ЕСТЬ
E-102	Конденсатор кожухотрубный 50 м² (трубы 316L Ø25×2,5×2500, 265 шт., корпус Ø616)	Ø616×3615	1	0	ЕСТЬ
Х-103	Сборник конденсата F1000L AISI 316L	1,25 м³, Ø1000	1	0	ЕСТЬ
F41-101	Клапан донный F41W-25RL, сальник графит	DN100 PN25	1	0	ЕСТЬ
BD-101	Мембрана разрывная CM200-0.075-200SS с держателем (КП 23.03.2026, для 3000L SS316L)	DN200, 0,075 МПа	1	0	ЕСТЬ
BSA-101	Датчик разрыва мембраны контактный, взрывозащищённый (К64 А4) — тип по kipia	под CM200	1	1	УТОЧНИТЬ
SP-101	Пробоотборник верхний GHFDQY-F16RL (316L): погружная труба ≈2000 мм, основание DN100 PN25, клапаны ввода/отбора/ отсечной DN25 PN16, колба 100 мл, смотровое стекло с поплавком, вентили ½″ вакуум/азот/сдувка (сборочный чертёж поставщика 17.09.2026)	DN100 PN25	1	0	ЕСТЬ
	Рукав ½″ PTFE в оплётке с резьбовыми концами G1/2 для подключения пробоотборника (вакуум, азот, сдувка) — при	DN15	3	4	УТОЧНИТЬ

	отборе				
LIRA-103	Уровнемер радарный (PTFE/316L)	DN50	1	0	ЕСТЬ
X-104	Термостат водяной EUWP-50-96T (K57) — узел 8, техзона	96 кВт	1	0	ЕСТЬ
	Светильник Ex для смотрового окна S2 (12/24 В)	DN100	1	1	КУПИТЬ

Аварийная ёмкость V-301/1 (К36)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
V-301/1	Ёмкость горизонтальная РГС-5, сталь углеродистая крашеная (К36); размеры — уточнить	5 м³	1	1	УТОЧНИТЬ
	Плиты дорожные под V-301/1 (основание без фундамента, К36) — раздел as	?	?	?	УТОЧНИТЬ

Обвязка конденсатора по схеме поставщика 3000L: пары 101, конденсат 102, дренажи 103, флегма 107/108 (AISI 316L по К66) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
101	Труба 323.9×4.57 AISI 316L	323.9×4.57	≈0.5 м	≈1 м	КУПИТЬ
102	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0.8 м	≈1 м	КУПИТЬ
103	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈4.6 м	≈6 м	КУПИТЬ
107	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈3.1 м	≈4 м	КУПИТЬ
108	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈1.9 м	≈2.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 3° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 4° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 83° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 87° 114.3×3.05 R152 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 87° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	5	6	КУПИТЬ
	Отвод 93° 323.9×4.57 R457 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 93° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник 114,3×3,05–33,7×2,77 AISI 316L (ГОСТ 17376), ввод дренажа 103 (ниже крана — в сборник)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 114,3×3,05–33,7×2,77 AISI 316L (ГОСТ 17376), ввод дренажа гидрозатвора 108	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 33,7×2,77 AISI 316L — ввод дренажа N8 в коллектор 103 (сверху)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 60,3×2,77–33,7×2,77 AISI 316L — дренаж гидрозатвора (низ U)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 114.3×3.05–60.3×2.77 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 114.3×3.05–88.9×3.05 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	3	4	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-25-11-B1 AISI 316L (ответный E-102 N2)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	6	7	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 300-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	5	6	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 300-25-11-B1 AISI 316L (ответный R-101 N4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	5	6	КУПИТЬ

	Фланец воротниковый 80-10-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN25 PN25 с патрубком 33,7×2,77 AISI 316L (E-102 N7): один участок сквозь П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN25 PN25 с патрубком 33,7×2,77 AISI 316L (E-102 N8): один участок сквозь П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 108: дренаж гидрозатвора	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 107: у реактора (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 102: в сборник X-103 / флегма 107 в реактор (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N7 (под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N8 (под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN100 PN25 (гофр 2-слойный AISI 321/316L), фланцы с проушинами, 2 стяжки M20 — по проушине на каждом фланце с каждой стороны (как на схеме поставщика) — 102, сразу после отвода от E-102 N2 и прохода П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN50 PN25 (гофр 2-слойный AISI 321/316L), фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 — по проушине на каждом фланце с каждой стороны — 107 (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фонарь смотровой проточный DN100 PN25 AISI 316L, 2 окна (стекло боросиликатное) — 102 (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø33.7 с уклоном: хомут-кольцо 40×6, стойка 40×40×3, плита 200×200 с анкерами M16	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø33.7: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø33.7: хомут двухболтовый, тяга M12, пластина крепления к конструкции	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø60.3: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Хомут стояка конденсата на гильзе П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Хомут стояка шлемовой трубы (полосы 80×12, 4 болта M16) на консолях	—	1	2	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø114.3, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Теплоизоляция 60 мм (минвата, обкладка Al 0,5) на трубе Ø323.9	—	3	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	6	8	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	8	10	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN300 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN300 PN25	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN300 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN300 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN25	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN10	1	3	КУПИТЬ

	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	32	34	КУПИТЬ
	Шпилька M16×88 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	28	30	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	48	50	КУПИТЬ
	Шпилька M27×143 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M27	32	34	КУПИТЬ
101	Изоляция шлемовой трубы 60 мм + покровный слой Al	323,9	≈3 м	≈4 м	УТОЧНИТЬ

N1: фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 и кламповой заглушкой — место съёмной гребёнки (К67; гребёнка общая на три реактора, в смете R-301) и азот 112 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
112	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
112	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
113	Труба 108×4 AISI 316L	108×4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Переход 60.3–33.7 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец-переходник DN100 PN25 (EN 1092-1) 03Х17Н14М3 (AISI 316L) с патрубком — ответная часть съёмной гребёнки на R-101 N1	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 112 (азот: обратный клапан, поток — в реактор)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø119 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая DN100 Ø119 с ручкой (AISI 316L) — на N1: место установки съёмной гребёнки (гребёнка на R-101 не изображается)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой (AISI 316L) — азот 112: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп DN100 Ø119 AISI 316L (DIN 32676) — ответная часть съёмной гребёнки на N1: плоскость клампа на 110 мм над фланцем N1	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) AISI 316L — азот 112: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	8	10	КУПИТЬ

Сырьё ЭПАФ/ТГДДМ из еврокубов (К68, К71; замечание 25.10 п.7): еврокубы ЕК-1…ЕК-4 (ЭХГ, раствор NaOH, вода, толуол), насосы AODD, рукава, лоток, стойки рукавов — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
ЕК-1…4	Насос пневматический мембранный 1½″ (AODD), Ex (ATEX II 2G), корпус PP, мембраны PTFE, с рамой	DN40/DN50	4	4	КУПИТЬ
ЕК-1…4	Еврокуб IBC 1000 л (тара поставщика сырья)	1000 л	4	4	ТАРА ПОСТАВЩИКА
	Рукав PTFE гофрированный в оплётке AISI 304, антистатический DN40 с концевой арматурой (по 3D-модели)	DN40	≈20.2 м	≈24.5 м	КУПИТЬ
	Рукав PTFE гофрированный в оплётке AISI 304, антистатический DN50 с концевой арматурой (по 3D-модели)	DN50	≈1.5 м	≈2 м	КУПИТЬ

	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-1) — ЭХГ (эпихлоргидрин) → на гребёнку реактора R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-2) — раствор NaOH → на гребёнку реактора R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-3) — вода деионизированная → на гребёнку реактора R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-4) — толуол → на гребёнку реактора R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	4	5	КУПИТЬ
	ЕК-1: заглушка кламповая Ø64 с ручкой — снимается при подключении рукава к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-2: заглушка кламповая Ø64 с ручкой — снимается при подключении рукава к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-3: заглушка кламповая Ø64 с ручкой — снимается при подключении рукава к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-4: заглушка кламповая Ø64 с ручкой — снимается при подключении рукава к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-1) — ЭХГ (эпихлоргидрин) → на гребёнку реактора R-101: крышка винтовая DN150 с воздушником	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-2) — раствор NaOH → на гребёнку реактора R-101: крышка винтовая DN150 с воздушником	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-3) — вода деионизированная → на гребёнку реактора R-101: крышка винтовая DN150 с воздушником	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-4) — толуол → на гребёнку реактора R-101: крышка винтовая DN150 с воздушником	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-1: хомут-держатель рукава на поручне стойки (полоса 30×6, AISI 304)	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-2: хомут-держатель рукава на поручне стойки (полоса 30×6, AISI 304)	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-3: хомут-держатель рукава на поручне стойки (полоса 30×6, AISI 304)	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-4: хомут-держатель рукава на поручне стойки (полоса 30×6, AISI 304)	—	1	2	КУПИТЬ
	Лоток для рукава воды 160×60 (лист 3 мм, AISI 304) под П1 +5.420 на подвесках — над проходом, к стойке у N1	—	1	2	КУПИТЬ
	Лоток для рукавов сырья 300×60 (лист 3 мм, AISI 304) под П1 +5.420 на подвесках — над насосами и проходом, к стойке у N5	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка рукавов у R-101 (запад, у N5) на П1 +2.500: поручень Ø42,4 на +3,640 — концы рукавов ЭХГ, раствора NaOH, толуола	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка рукавов у места съёмной гребёнки (N1) на П1 +2.500: поручень Ø42,4 на +3,640, стойки 60×60 — концы рукавов (вода, вакуум 100/134) с кламповыми заглушками	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-1: штуцер рукавный кламп Ø64 DN40 (AISI 316L) — конец рукава на стойке: «ЭХГ (эпихлоргидрин)» → на гребёнку реактора R-101	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-2: штуцер рукавный кламп Ø64 DN40 (AISI 316L) — конец рукава на стойке: «раствор NaOH» → на гребёнку реактора R-101	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-3: штуцер рукавный кламп Ø64 DN40 (AISI 316L) — конец рукава на стойке: «вода деионизированная» → на гребёнку реактора R-101	—	1	2	КУПИТЬ
	ЕК-4: штуцер рукавный кламп Ø64 DN40 (AISI 316L) — конец рукава на стойке: «толуол» → на гребёнку реактора R-101	—	1	2	КУПИТЬ

Вакуум 100, 134 (PPR/GF/PPR 110×15,1) и 127 от E-102 N10 (PPR/GF/PPR 63×8,6) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
100	Труба 110×15.1 PPR/GF/PPR	110×15.1	≈3.2 м	≈4 м	КУПИТЬ
100	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
100	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
100	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
100	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
127	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
127	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈4.1 м	≈5 м	КУПИТЬ
134	Труба 110×15.1 PPR/GF/PPR	110×15.1	≈3.1 м	≈4 м	КУПИТЬ
134	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
134	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
134	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
134	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 110×15.1 R100 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	5	6	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	4	5	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 110×63×110 — врезка 127	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 110×63×110 — дренаж нижней точки	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — ветки B (в коллектор 618) и A (в 134) на +5,936	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 60.3–114.3 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	2	3	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×32	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×32 (раструбная сварка)	—	2	3	КУПИТЬ
	Бурт PPR d110 + фланец свободный DN100 PN16	—	2	3	КУПИТЬ
	Бурт PPR d110 + фланец свободный DN100 PN16 (сталь с покрытием) — PPR/GF/PPR 110×15,1	—	2	3	КУПИТЬ
	Бурт PPR d32 + фланец свободный DN25 PN16 (PPRF/FLA/FL-32) — к штуцеру рукава PP	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 PN16 (PPRF/FLA/FL-63)	—	2	3	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 110 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN100 PN16 (сталь оцинк.)	—	4	5	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	3	4	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 100 (поток — к вакуумному коллектору)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 134 (поток — к вакуумному коллектору)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 127 A	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 127 B	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 100	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 134	—	1	2	КУПИТЬ

	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 127 A	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 127 B	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	4	5	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d32 (раструбная сварка) — дренаж	—	2	3	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой — снимается при подключении рукава к вводу съёмной гребёнки	—	2	3	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø63: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø50.4, ложемент, U-болт	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø110: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	4	5	КУПИТЬ
	Хомут-держатель рукава на поручне стойки (полоса 30×6, AISI 304)	—	2	3	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) AISI 316L — вакуум 100: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) AISI 316L — вакуум 134: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный кламп Ø64 DN50 (AISI 316L) — конец рукава на стойке: вакуум 100 → ввод съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный кламп Ø64 DN50 (AISI 316L) — конец рукава на стойке: вакуум 134 → ввод съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный кламп Ø64 DN50 (AISI 316L) — рукав PP к вводу вакуума съёмной гребёнки	—	2	3	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный фланцевый DN25 PN16 (AISI 316L) — переход рукав PP → труба 127	—	1	2	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный фланцевый DN25 PN25 (AISI 316L) на E-102 N10 — рукав вакуумный PP	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN16	4	6	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×107 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ
	Шпилька M16×153 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M16×190 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ
	Рукав вакуумный полипропиленовый армированный спиралью (K69) DN25 с концевой арматурой (по 3D-модели)	DN25	≈0.4 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Рукав вакуумный полипропиленовый армированный спиралью (K69) DN50 с концевой арматурой (по 3D-модели)	DN50	≈1.6 м	≈2 м	КУПИТЬ

Сдувка 114-50-S (12Х18Н10Т Ø57×3): от гребёнки, от E-102 N9, дыхание через КДЗТ-50А от 110 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
114	Труба 57×3 12Х18Н10Т	57×3	≈11.6 м	≈14 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 57×3 R76 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	8	9	КУПИТЬ
	Отвод 93° 57×3 R76 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3 12Х18Н10Т — ввод сдувки E-102 N9	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3 12Х18Н10Т — стояк сдувки 114 к коллектору 901	—	1	2	КУПИТЬ

	Переход К-57×5-32×3 12Х18Н10Т (ТУ 1468-002)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 25-16-01-1-В 12Х18Н10Т (ответный Е-102 N9)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-1-В 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-В1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	7	8	КУПИТЬ
	Клапан дыхательный КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1 DN50 PN16, 1500 Па (нерж. сталь, фланцы исп. В) — 114: дыхание R-101 через N3 (КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1, 1500 Па)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности А — 114 (сдувка Е-102 N9)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой (12Х18Н10Т) — сдувка 114: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга М12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга М12, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø57, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) 12Х18Н10Т — сдувка 114: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	6	8	КУПИТЬ
	Шпилька М12×73 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька М16×84 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	24	26	КУПИТЬ

Аварийный сброс 110-200-S (12Х18Н10Т Ø219×6) → V-301/1, тройник дыхания ниже мембраны — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
110	Труба 219×6 12Х18Н10Т	219×6	≈9.2 м	≈11.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 45° 219×6 R203 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 219×6 R203 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 219×6 R305 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец 200-16-01-1-В 12Х18Н10Т (выход держателя мембраны)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 200-16-01-1-В 12Х18Н10Т (под держатель мембраны)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 200-25-01-1-В 12Х18Н10Т	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 200-16-11-1-В 12Х18Н10Т (ответный V-301/1 N1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 200-25-11-1-В 12Х18Н10Т (ответный R-101 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Мембрана разрывная в держателе DN200 (вставной держатель 316L, мембрана F46/316L, датчик разрыва) BD-101: CM200-0.075-200SS, 0,075 МПа (КП 23.03.2026), датчик разрыва BSA-101 контактный, взрывозащищённый	—	1	0	ЕСТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø219: плита 200×200 с анкерами М16, стойка Ø76, ложемент, U-болт	—	3	4	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø219: хомут двухболтовый, тяга М16 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Гильза проходки в стене ряда Г под трубу Ø219, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ

	Прокладка фланцевая DN200 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	12	14	КУПИТЬ
	Шпилька M24×128 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M24	12	14	КУПИТЬ

Крышка: PIR-101 (N5), TIRA-101/102, пробоотборник SP-101 (N2); свободные штуцеры — фланцевые заглушки (R-101 N6, X-103 N4, V-301/1 N2, N3) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
SP-101	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Основание монтажное DN100 PN25 (316L) с патрубком DN25 и погружной трубой	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец DN25 PN16 (316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец DN25 PN16 03Х17Н14М3 (AISI 316L) с ниппелем M20×1,5 — под датчик давления PT-101	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	4	5	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	3	4	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN100/DN25 PN25 03Х17Н14М3 (AISI 316L) с патрубком (N5 — PIR-101)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN25/½″ (316L) — коллектор вентилей вакуума, азота, сдувки	—	1	2	КУПИТЬ
	R-101 N6: заглушка фланцевая DN100 PN25 — свободный штуцер (DN100 — по трассам воронка ручной дозировки 109 (убрана решением Мареева 25.10))	—	1	2	КУПИТЬ
	V-301/1 N2: заглушка фланцевая DN50 PN16 — свободный штуцер (DN50 — по чертежу ёмкости РГС-5 (дыхание — вопрос ⑨))	—	1	2	КУПИТЬ
	V-301/1 N3: заглушка фланцевая DN50 PN16 — свободный штуцер (DN50 — по чертежу ёмкости РГС-5 (опорожнение — вопрос ⑨))	—	1	2	КУПИТЬ
	X-103 N4: заглушка фланцевая DN50 PN10 — свободный штуцер (DN50 — по чертежу поставщика резервный штуцер, по схеме не используется)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — SP-101 поз. 10: вентиль 1/2″ (сдувка), 316L	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — SP-101 поз. 8: вентиль 1/2″ (вакуум), 316L	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — SP-101 поз. 9: вентиль 1/2″ (продувка азотом), 316L	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой трёхходовой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — SP-101 поз. 4: клапан отбора DN25 PN16 (316L): боковой выход к колбе	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — PIR-101 (отсечной, корневой)	—	1	2	КУПИТЬ

	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — SP-101 поз. 3: клапан ввода DN25 PN16 (316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — SP-101 поз. 7: клапан отсечной DN25 PN16 (316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фонарь смотровой проточный DN25 PN16 AISI 316L, 2 окна (стекло боросиликатное) — SP-101 поз. 6: стекло смотровое с поплавком (боросиликат)	—	1	2	КУПИТЬ
	R-101: T — гильза термометра фланцевая DN100 PN25, Ø57×5, L=2000 (316L, поставка), бобышка M27×2	—	1	2	КУПИТЬ
	PIR-101 (PT-101) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	TIRA-101 (TT-101) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…38 °C, M27×2 (в гильзе T)	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	TIRA-102 (TT-102) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…40 °C (сигнализация 40 °C), на бобышке M27×2 шлемовой трубы 101	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	Колба пробоотборная 100 мл (боросиликат) на резьбовой крышке, патрубок с отводом вниз (316L), фланец DN25	—	1	2	КУПИТЬ
	Крестовина ½″ (316L) — к вентилям поз. 8, 9, 10	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка G1/2 на вентиле поз. 10 (сдувка) — снимается при подключении рукава ½″	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка G1/2 на вентиле поз. 8 (вакуум) — снимается при подключении рукава ½″	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка G1/2 на вентиле поз. 9 (продувка азотом) — снимается при подключении рукава ½″	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	3	5	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	8	10	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	3	5	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	44	46	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	24	26	КУПИТЬ

X-103: азот 123-25-PPR, уровнемер — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
123	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈1.2 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
123	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0.3 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×4.4 R32 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	3	4	КУПИТЬ

	Бурт PPR d32 + фланец свободный DN25 PN16 (переход на PPR 32×4,4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 32 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN25 PN16 (сталь оцинк.)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN50/DN25 PN10 AISI 316L с патрубком (ответный X-103 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 123 (азот: обратный клапан DN25, поток — к X-103)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 123 (азот на X-103: кран DN25)	—	1	2	КУПИТЬ
	LIRA-103 (LT-103) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм (уровень ЭХГ; сигнализация 1350, блокировка 1400), на X-103 N1 (DN50 PN10)	—	1	0	ЕСТЬ
	Подвеска трубы Ø32: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	3	5	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ

E-102: вода 117/118-50-PPR, дренаж и воздушник межтрубного — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
117	Труба 20×2.8 PPR/GF/PPR	20×2.8	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
117	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈6.2 м	≈7.5 м	КУПИТЬ
118	Труба 20×2.8 PPR/GF/PPR	20×2.8	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
118	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈7.5 м	≈9 м	КУПИТЬ
E-102 N5	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R25 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	9	10	КУПИТЬ
	Отвод 93° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×20×63 — верхняя точка: воздушник	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×20×63 — манометр	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — верхняя точка (+6,883): воздушник вверх, линия — к N4	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×20	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный тройнику магистрали 707	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный тройнику магистрали 711	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN50 PN10 (сталь оцинк.)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-10-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-10-11-B1 AISI 316L (ответный E-102 N5)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-10-11-B1 AISI 316L (переход PPR → сталь под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ

	Фланец ответный DN50 PN10 с патрубком 60,3×2,77 AISI 316L (E-102 N3): сквозь П1 +5.420 одним участком	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN25 PN10 — воздушник межтрубного E-102 N6	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN25 PN10 — дренаж межтрубного E-102 N5	—	1	2	КУПИТЬ
	Вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (регулирование расхода воды на E-102)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 117	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 118	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 117 (кран 20×G1/2)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (кран у E-102 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 118 (кран у E-102 N4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N5	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N6	—	1	2	КУПИТЬ
	PI-117 — манометр 0…1,6 МПа G1/2 на подаче воды к E-102	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d20 — воздушник 117	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d20 — воздушник 118	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-башмак скользящая под трубу Ø63 (ОСТ 36-146), на конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Хомут стояка на гильзе настила	—	3	4	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø63, с уплотнением	—	3	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN10	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	5	7	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	20	22	КУПИТЬ
	Шпилька M16×109 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ

Рубашка: 125/126-50-PPR (PPR/GF/PPR 63×8,6) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
125	Труба 25×3.5 PPR/GF/PPR	25×3.5	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
125	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈6.4 м	≈8 м	КУПИТЬ
126	Труба 25×3.5 PPR/GF/PPR	25×3.5	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
126	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈7.5 м	≈9 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	13	14	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×25×63 — дренаж DN20	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — середина U-коллектора возврата	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — середина U-коллектора подачи	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 PN16 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный магистрали 125	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 PN16 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный магистрали 126	—	1	2	КУПИТЬ

	Втулка под фланец 63 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	4	5	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 125	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 126	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 125 (кран DN50 на опуске подачи)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 126 (кран DN50 на подъёме возврата, трасса теплоносителя)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d25 — дренаж 125	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d25 — дренаж 126	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø63: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø50.4, ложемент, U-болт	—	5	6	КУПИТЬ
	Опора-хомут трубы Ø63 к низу балки: хомут двухболтовый, стойка 40×40×3, пластина 120×120×10 (зазор под балкой мал для подвески)	—	3	4	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø63: хомут двухболтовый, тяга M12, пластина крепления к конструкции	—	1	2	КУПИТЬ
	Хомут стояка на гильзе настила +2.500	—	1	2	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø63, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G1/2 — дренаж рубашки	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G3/4 — воздушник рубашки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	6	8	КУПИТЬ
	Шпилька M16×109 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ

Продукты в еврокубы на тележках (К71): 105 — клапан донного слива, насос AODD, рукава, еврокуб; 104 — кран Х-103 В, рукав, еврокуб — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Фланец 50-16-01-1-В 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN100/DN50 PN25 12Х18Н10Т с патрубком 57×3 (переход 100/50)	—	1	2	КУПИТЬ
	R-101 В: клапан донного слива F41W DN100 PN25 (поставка), корпус CF3M (316L), крышка на 4 шпильках, сальник графит, бугель, шток, маховик Ø250; выход 45° на юг	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (104) — конденсат Х-103 (ЭХГ, вода, толуол) → на регенерацию в Х-600: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (105) — продукт / водная фаза / промывные воды R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″ и заглушкой	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности А — 104 (слив конденсата Х-103 в еврокуб: кран DN50)	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (104) — конденсат Х-103 (ЭХГ, вода, толуол) → на регенерацию в Х-600: крышка винтовая DN150 с воздушником	—	1	2	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (105) — продукт / водная фаза / промывные воды R-101: крышка-налив DN150 со штуцером рукавным DN50	—	1	2	КУПИТЬ
	Полумуфта кулачковая 2″ тип С с хвостовиком (AISI 316) — на нижний кран еврокуба	—	1	2	КУПИТЬ

	Штуцер рукавный фланцевый DN50 PN16 (AISI 316L) → металлорукав	—	2	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	12	14	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	16	18	КУПИТЬ
	Металлорукав нержавеющий гофрированный в оплётке AISI 321/304 DN50 с концевой арматурой (по 3D-модели)	DN50	≈4.7 м	≈6 м	КУПИТЬ
105	Насос пневматический мембранный 2″ (AODD), Ex, корпус PP, мембраны PTFE (слив R-101, К64 Р1-1)	DN50	1	1	КУПИТЬ
105, 104	Тележка платформенная под еврокуб 1300×1100, г/п 1500 кг, 4 поворотных колеса Ø200 (2 с тормозом)	—	2	2	КУПИТЬ
105, 104	Еврокуб IBC 1000 л (крышка-налив DN150 со штуцером DN50 — для 105)	1000 л	2	2	КУПИТЬ

Прочее

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202)	—	?	?	УТОЧНИТЬ
	Проходки в настилах +2.500, +5.420 и стене по ряду Г (гильзы, обрамление) — prohodki.md, вопрос ⑥, раздел as	—	?	?	УТОЧНИТЬ